

Lab 1: Sensors

LAB 1 ประกอบไปด้วย Sensors ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ Potentiometer, Incremental Encoder, Ratiometric Linear Hall Effect Magnetic Sensor และ Single Point Load Cell

ไฟล์ทั้งหมดที่ใช้ในการทดลอง (Firmware .bin, Simulink .slx, Waijung installer) ดาวน์โหลดได้จาก GitHub: https://github.com/MINIFI2548/FRA271_LAB1_SENSOR_FRAB12

ข้อกำหนดในการทำรายงาน

- ใช้การจัดระยะขอบกระดาษ (Margins) เป็นแบบ Moderate
- ใช้การจัดระยะแบบไทย (Thai Distributed) ในแต่ละ Paragraph
- เว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด (Line Spacing) เป็นระยะ 1.0
- Add Space Before Paragraph เวลาขึ้นย่อหน้าใหม่ในแต่ละ Paragraph นอกเหนือจากนั้นให้ Remove Space Before Paragraph
- ทุกครั้งที่ขึ้นย่อหน้าใหม่ ให้เว้นระยะ 1 Tab (4 ตัวอักษร)
- ใช้ Font TH Sarabun New ทั้งหมด รายละเอียดตามตัวอย่างในไฟล์ Report Format ส่วนข้อความในตาราง หรือคำบรรยายรูปภาพ กำหนดให้ขนาด Font เป็น 14
- ใช้ MathType หรือ Equation ใน Microsoft Word ในการเขียนสมการ ใช้ขนาด Font เป็น 12
- หากมีการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม ให้เขียนอธิบายการทำงานหรือแนวคิดของโปรแกรมในภาคผนวกของรายงาน
- ใส่เลขหน้าทุกหน้ามุมขวาล่างของกระดาษ ใช้ขนาด Font 14
- กำหนดให้รายงานมีจำนวนหน้าไม่เกิน 10 หน้า ต่อ 1 Sensor
- หน้าปกและภาคผนวกไม่นับรวมจำนวนหน้า

ข้อกำหนดในการส่งงาน

- สร้าง Repository ใน GitHub ใช้ชื่อตาม Format “FRA271-LAB1-SGG-XX-YY-ZZ” โดยที่ S = Sec, GG = เลขกลุ่ม, XX = รหัสนักศึกษาคนที่ 1, YY= รหัสนักศึกษาคนที่ 2, ZZ = รหัสนักศึกษาคนที่ 3 เช่น FRA271-LAB1-A01-11-22-33
- Export รายงานออกมาเป็นไฟล์ pdf ตั้งชื่อตาม Format “SGG” โดยที่ S = Sec และ GG = เลขกลุ่ม เช่น A01
- Push Code และไฟล์ทั้งหมดที่ใช้ในการทำ Lab รวมถึงไฟล์รายงานที่เป็น pdf ขึ้นไปบน GitHub
- อย่าลืมเปิด Repository ให้เป็น Publish
- ส่งไฟล์รายงานที่เป็น pdf ในช่อง Assignment ใน Classroom
- เวลาในการส่งงาน ยึดตามเวลา Commit ครั้งสุดท้ายบน GitHub และเวลาที่ส่ง Assignment ใน Classroom
- **ไม่รับงานที่ส่งสายทุกกรณี** แนะนำให้ส่งงานก่อนหมดเวลา 5 นาที และเก็บหลักฐานการส่งงานไว้ด้วย เพื่อใช้ยืนยันในกรณีที่ระบบเกิดข้อผิดพลาด
- **ไม่รับตรวจงานที่ไม่เป็นไปตาม Format ที่กำหนดทุกกรณี**

วัตถุประสงค์

1. การออกแบบการทดลองตามหลักวิทยาศาสตร์

- ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสำรวจพฤติกรรมและปรากฏการณ์ของ Sensor
- บันทึก สรุป และอภิปรายผลการทดลองอย่างเป็นระบบ
- ประยุกต์ใช้ MATLAB ในการเก็บข้อมูล รวมทั้งวิเคราะห์ความเที่ยงตรง (Precision) และความแม่นยำ (Accuracy)
- ตรวจสอบผลการทดลองกับทฤษฎีและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น Datasheet ของอุปกรณ์
- แสดงผลการทดลองในรูปแบบกราฟและตารางที่เหมาะสม

2. ความเข้าใจหลักการทำงานของ Sensor

- อธิบายกระบวนการแปลงสัญญาณจากปริมาณทางฟิสิกส์เป็นสัญญาณไฟฟ้าได้ครบถ้วน
- ตัวอย่าง: การวัดความเร็วเชิงมุมด้วย Incremental Encoder, การแปลงแรงดันไฟฟ้าเป็นค่าน้ำหนักใน Load Cell

3. การกำหนดตัวแปรและสมมติฐาน

- ระบุตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมได้อย่างถูกต้อง
- ตั้งสมมติฐานที่สอดคล้องกับตัวแปรและมีทฤษฎีรองรับ
- อ้างอิงข้อมูลจากทฤษฎีทางฟิสิกส์หรือ Datasheet ของอุปกรณ์

4. การดำเนินการทดลอง

- ออกแบบขั้นตอนการทดลองด้วยตนเองตามหลักวิทยาศาสตร์
- ใช้ Simulink, MATLAB Live Script (.mlx) และบอร์ดทดลองที่จัดเตรียมไว้
- ทำการทดลองซ้ำเพื่อความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- อธิบายที่มาและเหตุผลของผลการทดลองที่ได้

5. การเขียนรายงานทางวิทยาศาสตร์

- ใช้สัญลักษณ์และสมการทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้อง
- จัดรูปแบบเอกสารตามมาตรฐานสากล (การเว้นวรรค ขอบกระดาษ ระยะบรรทัด)
- นำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระเบียบและอ่านง่าย

Criteria

Lab	Criteria	คะแนนเต็ม
Lab 1.1 Potentiometer	สามารถอธิบายหลักการทำงานของ Potentiometer ได้	1.0
	สามารถระบุชนิดของ Potentiometer ทั้งหมดได้	1.0
	สามารถอธิบายคุณสมบัติและความเป็นเชิงเส้นของ Potentiometer แต่ละชนิดได้	1.0
	สามารถอธิบายการตอบสนองของ Potentiometer แต่ละชนิดได้ (การตอบสนองของแรงดันไฟฟ้าขาออกต่อระยะทาง หรือองศาการหมุนของ Potentiometer)	1.0
	สามารถออกแบบและสร้างวงจร Schmitt Trigger ใน Simulink ได้	1.0
	สามารถกำหนดค่า Upper และ Lower Threshold ที่เหมาะสม พร้อมให้เหตุผลได้	0.5
	สามารถแปลงสัญญาณ Analog เป็นสัญญาณ Digital ตามรูปแบบวงจร Schmitt Trigger ได้ โดยแสดงให้เห็นว่าสัญญาณ Output แปรผันตามสัญญาณ Input แบบ Real Time	1.0
	สามารถแสดงให้เห็นถึงการทำซ้ำ และความสมเหตุสมผลของการทดลอง	0.5
	ความเหมาะสมของการตั้งจุดประสงค์ สมมติฐาน ตัวแปร และเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	1.0
	สามารถอธิบายขั้นตอนการดำเนินงานได้อย่างครบถ้วน	0.5
	สามารถแสดงผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง และอภิปรายผล ได้อย่างสมเหตุสมผลและครบถ้วน	1.0
	ความเหมาะสมของข้อเสนอแนะและเอกสารอ้างอิง	0.5
	สามารถอธิบายโปรแกรมได้อย่างครบถ้วน เข้าใจถึงแนวคิดและหลักการทำงาน (ภาคผนวก)	0.5
รวม Lab 1.1 Potentiometer		10.5
Lab 1.2 Magnetic Sensor	สามารถอธิบายหลักการทำงานของ Magnetic Sensor ได้	1.0
	สามารถคำนวณ Magnetic Flux Density จากแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้	1.0
	สามารถอธิบายลักษณะสัญญาณ Output ของ Magnetic Sensor เมื่อ Magnetic Flux Density เปลี่ยนแปลงไปได้	1.0
	สามารถวิเคราะห์ผลของ Magnetic Shielding ได้	1.0
	สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง Magnetic Field Shielding และ Magnetic Flux Density ได้	1.0
	สามารถแสดงให้เห็นว่าสัญญาณ Output แปรผันตามสัญญาณ Input แบบ Real Time โดยมี Output เป็น Raw Signal, Magnetic Flux Density ในหน่วย SI Derived ได้	1.0
	สามารถแสดงให้เห็นถึงการทำซ้ำ และความสมเหตุสมผลของการทดลอง	0.5
	ความเหมาะสมของการตั้งจุดประสงค์ สมมติฐาน ตัวแปร และเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	1.0
	สามารถอธิบายขั้นตอนการดำเนินงานได้อย่างครบถ้วน	0.5
	สามารถแสดงผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง และอภิปรายผล ได้อย่างสมเหตุสมผลและครบถ้วน	1.0
	ความเหมาะสมของข้อเสนอแนะและเอกสารอ้างอิง	0.5
	สามารถอธิบายโปรแกรมได้อย่างครบถ้วน เข้าใจถึงแนวคิดและหลักการทำงาน (ภาคผนวก)	0.5
รวม Lab 1.2 Magnetic Sensor		10.0

Lab	Criteria	คะแนนเต็ม
Lab 1.3 Incremental Encoder	สามารถอธิบายหลักการทำงานของ Incremental Encoder และลักษณะของสัญญาณที่อ่านได้จาก Incremental Encoder ได้อย่างถูกต้อง	1.0
	สามารถวัดและคำนวณ Pulses Per Revolution (PPR) ได้	0.5
	สามารถคำนวณและแสดงผล Angular Resolution ได้	0.5
	สามารถอธิบายความแตกต่างของการอ่าน X1, X2 และ X4 ได้	1.0
	สามารถแสดงให้เห็นถึง Phase Relationship ของสัญญาณ A, B ได้	0.5
	สามารถแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของสัญญาณเมื่อหมุน CW และ CCW ได้	0.5
	สามารถวิเคราะห์ผลของความเร็วในการหมุนต่อคุณภาพสัญญาณได้ และสามารถเปรียบเทียบคุณภาพสัญญาณของ Incremental Encoder ที่แตกต่างกันได้	1.0
	สามารถแปลง Raw Counts เป็น Relative Position (Pulses), Angular Position (Radians) และ Angular Velocity (rad/s) ได้	0.5
	สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรม Wrap-around ได้	1.0
	สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรม Homing Sequence ได้	1.0
	สามารถแสดงให้เห็นถึงการทำซ้ำ และความสมเหตุสมผลของการทดลอง	0.5
	ความเหมาะสมของการตั้งจุดประสงค์ สมมติฐาน ตัวแปร และเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	1.0
	สามารถอธิบายขั้นตอนการดำเนินงานได้อย่างครบถ้วน	0.5
	สามารถแสดงผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง และอภิปรายผล ได้อย่างสมเหตุสมผลและครบถ้วน	1.0
	ความเหมาะสมของข้อเสนอแนะและเอกสารอ้างอิง	0.5
	สามารถอธิบายโปรแกรมได้อย่างครบถ้วน เข้าใจถึงแนวคิดและหลักการทำงาน (ภาคผนวก)	0.5
รวม Lab 1.3 Incremental Encoder		11.5
Lab 1.4 Load Cell	สามารถอธิบายหลักการทำงานของ Load cell, วงจร Wheatstone bridge, Strain Gauge และ 2 Op-amps Differential Amplifier ได้	1.5
	สามารถอธิบายค่าสัญญาณ Output ของ Load Cell เมื่อแรงที่กระทำต่อ Load Cell เปลี่ยนแปลงไปได้	1.0
	สามารถคำนวณหาค่า Gain ที่เหมาะสมได้	0.5
	สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่า Gain และค่าความต้านทานได้	1.0
	สามารถอธิบายกระบวนการ Signal Conditioning และ Calibration ทั้งหมดได้	1.0
	สามารถวิเคราะห์ Saturation ที่เกิดขึ้นได้	1.0
	สามารถแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบค่าที่ได้กับเครื่องชั่ง Digital ได้	0.5
	สามารถอธิบายสาเหตุของความคลาดเคลื่อนที่ทำให้ค่าที่วัดได้ไม่ตรงกับเครื่องชั่ง Digital ได้	1.0
	สามารถแสดงให้เห็นว่าสัญญาณ Output แปรผันตามสัญญาณ Input แบบ Real Time โดยมี Output เป็นน้ำหนัก ในหน่วย SI Derived	1.0
	สามารถแสดงให้เห็นถึงการทำซ้ำ และความสมเหตุสมผลของการทดลอง	0.5
	ความเหมาะสมของการตั้งจุดประสงค์ สมมติฐาน ตัวแปร และเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	1.0
	สามารถอธิบายขั้นตอนการดำเนินงานได้อย่างครบถ้วน	0.5
	สามารถแสดงผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง และอภิปรายผล ได้อย่างสมเหตุสมผลและครบถ้วน	1.0

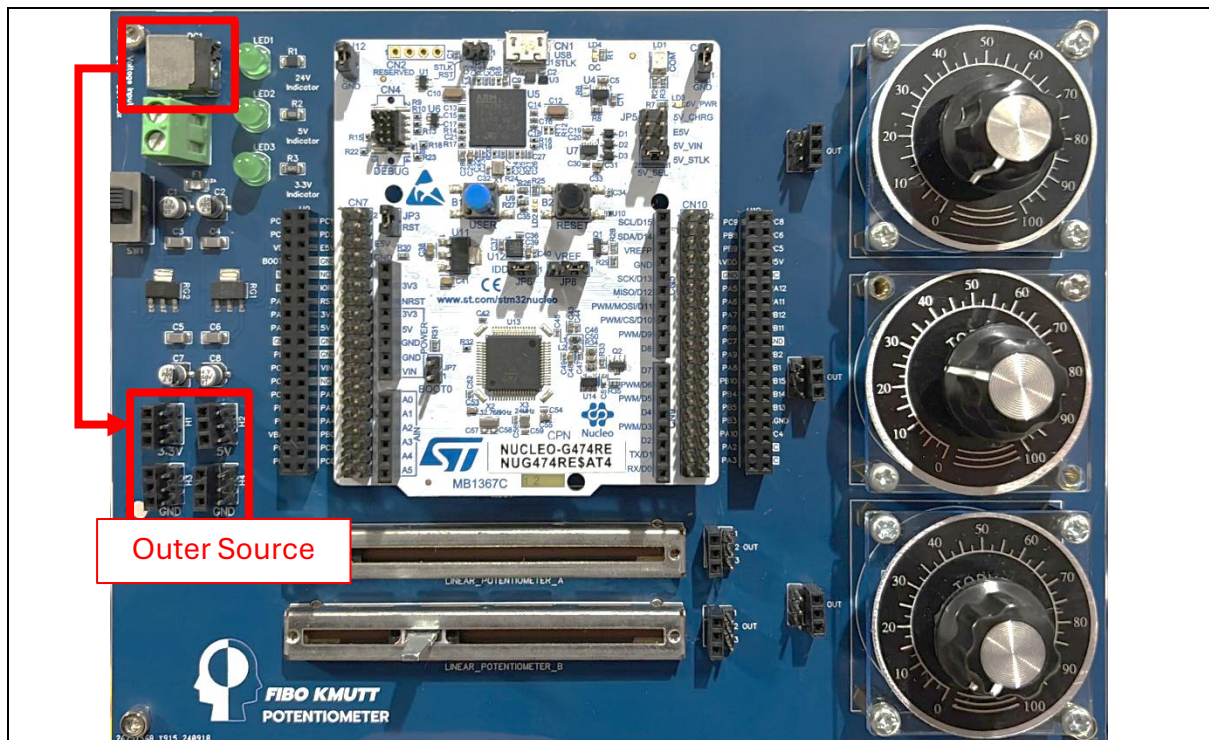
Lab	Criteria	คะแนนเต็ม
Lab 1.4	ความเหมาะสมของข้อเสนอแนะและเอกสารอ้างอิง	0.5
Load Cell	สามารถอธิบายโปรแกรมได้อย่างครบถ้วน เข้าใจถึงแนวคิดและหลักการทำงาน (ภาคผนวก)	0.5
รวม Lab 1.4 Load Cell		12.5
รายงาน	Format ตรงตามข้อกำหนดที่ประกาศใน Lab Instruction	0.7
	ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของรายงาน	0.3
รวมรายงาน (ตัว Weight)		1.0
รวม = (Lab 1.1 + Lab 1.2 + Lab 1.3 + Lab 1.4) * รายงาน		44.5

ตารางที่ 1 Criteria Lab 1

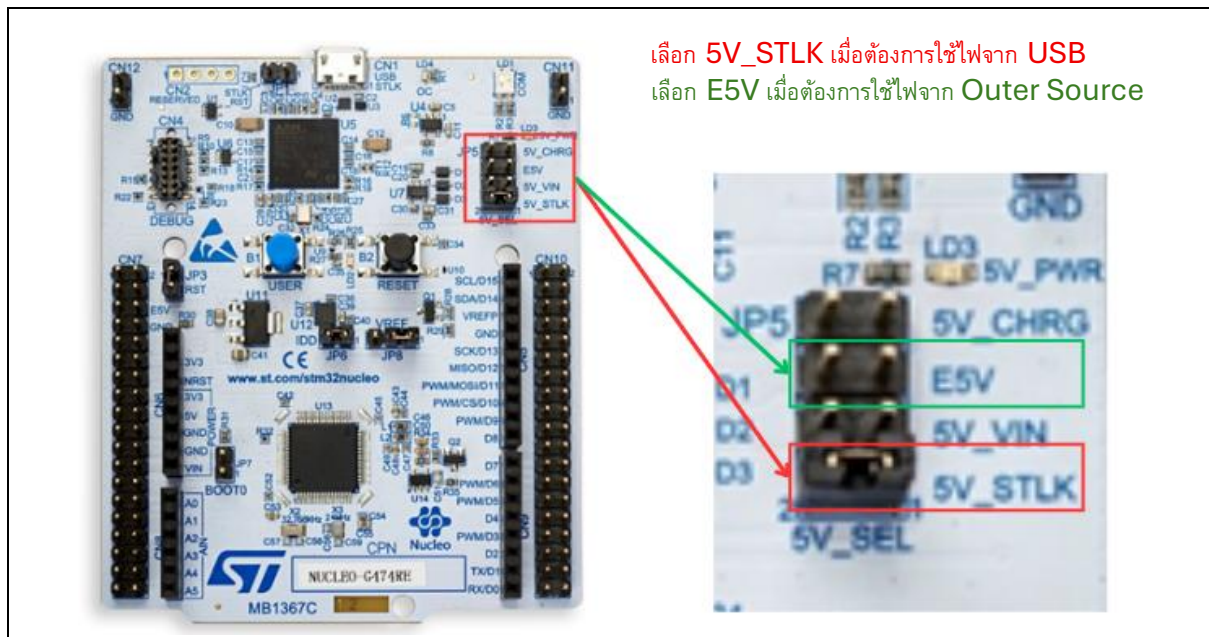
การใช้แหล่งจ่ายไฟ (สำหรับทุกบอร์ด Sensor)

สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟได้ทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่

- การใช้แหล่งจ่ายไฟจากคอมพิวเตอร์ผ่านสาย Micro USB ที่เชื่อมต่อกับบอร์ด STM32 โดยทำการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟบนบอร์ด STM32 เป็น 5V_STLK จากนั้นใช้ Pin บน STM32 ในการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์
- ใช้แหล่งจ่ายไฟจาก Adapter โดยทำการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟบนบอร์ด STM32 เป็น E5V จากนั้นใช้ Pin Outer Source หรือ Pin บน STM32 ในการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์



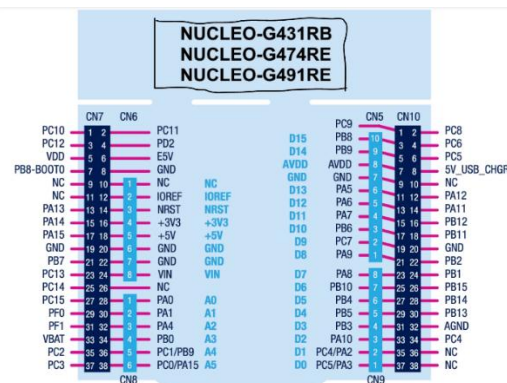
ภาพที่ 1 ตัวอย่าง Outer Source บนบอร์ดการทดลอง



ภาพที่ 2 การเลือกแหล่งจ่ายไฟบน STM32 G474RE

ADC และ Encoder Pin Mapping

บอร์ดที่ใช้: STM32G474RETx (NUCLEO-G474RE)



ภาพที่ 3 NUCLEO-G474RE

Pin ที่ใช้เชื่อมต่อ ADC

Channel (Simulink)	Pin
A0	PA0
A1	PA1
A2	PA4
A3	PB0
A4	PC1

ตารางที่ 2 Pin ที่ใช้เชื่อมต่อ ADC

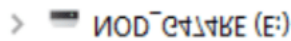
Encoder Mode (TIM Encoder Mode, x1/x2/x4) และ Pin ที่ใช้เชื่อมต่อ

Channel (Simulink)	Pin CH1	Pin CH2	Encoder Mode
EncoderX1	PC0 (CH A)	PA9 (CH B)	x1
EncoderX2	PA6 (CH A)	PA7 (CH B)	x2
EncoderX4	PA11 (CH A)	PA12 (CH B)	x4

ตารางที่ 3 Encoder Mode และ Pin ที่ใช้เชื่อมต่อ

ขั้นตอนการนำไฟล์ sensoerExpoler.bin เข้าบอร์ด

1. เสียบบอร์ด STM32 เข้าคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB จะมี Drive (Mass Storage) ขึ้นมาเหมือน Flash Drive



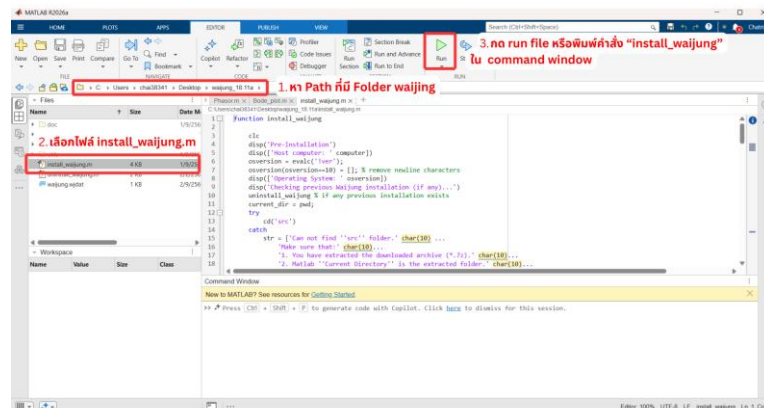
ภาพที่ 4 Drive (Mass Storage) ที่ปรากฏเมื่อเสียบบอร์ด STM32

2. ลากไฟล์ sensoerExpoler.bin ไปวางลงใน Drive นั้นได้เลย
3. บอร์ดจะกระพริบไฟแล้วรีเซ็ตตัวเองเพื่อรันโปรแกรมใหม่โดยอัตโนมัติ

Firmware นี้อ่านค่า Sensor ทุกตัวพร้อมกันตลอดเวลา (ADC 5 ช่อง A0-A4 และ Encoder 3 แบบ X1/X2/X4) ใช้ได้กับ Lab 1.1 - 1.4 ทั้งหมด (หากลองแล้วมีปัญหาในการอัปโหลด ติดต่อพี่ TA)

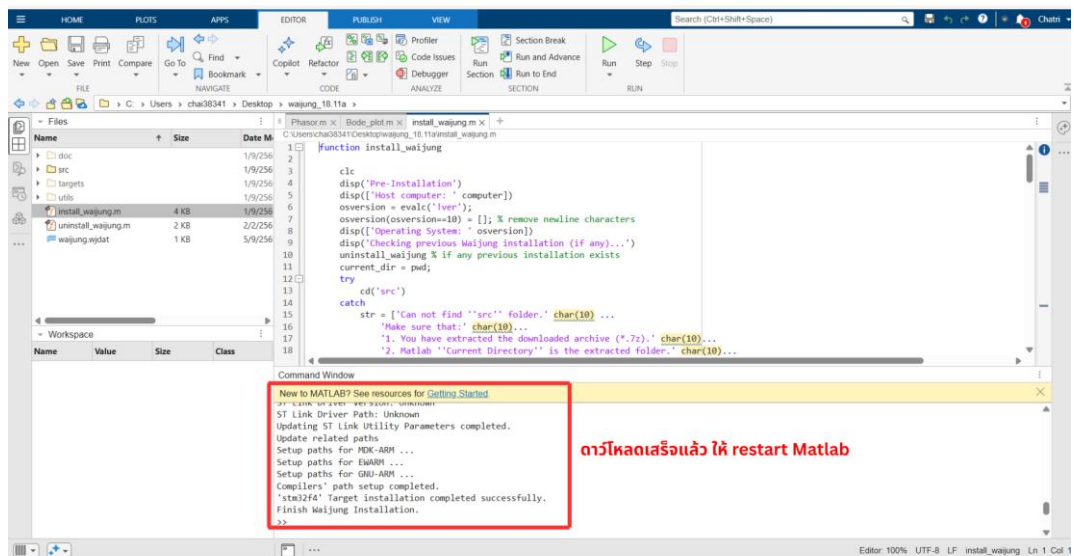
การติดตั้ง Waijung

1. ดาวน์โหลดไฟล์ waijung_18.11a.7z โดยตรงจาก GitHub (ไม่ควรโหลดไฟล์ waijung พร้อมไฟล์อื่นใน zip)
2. แดกไฟล์ waijung_18.11a.7z ออกมาเป็นโฟลเดอร์ waijung_18.11a แล้วเก็บใน path ที่ต้องการ
3. เปิด MATLAB แล้ว cd เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่แตกไว้
4. รันสคริปต์ติดตั้ง install_waijung.m (ดับเบิลคลิกหรือพิมพ์ install_waijung ใน Command Window)



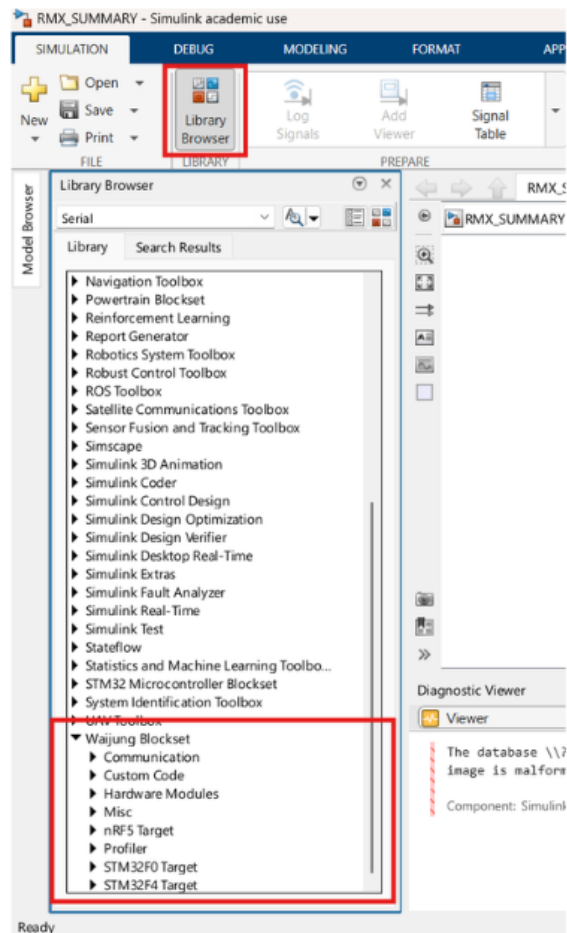
ภาพที่ 5 รันสคริปต์ติดตั้ง install_waijung.m

5. รออน MATLAB ติดตั้ง Waijung block library เสร็จ แล้ว restart MATLAB



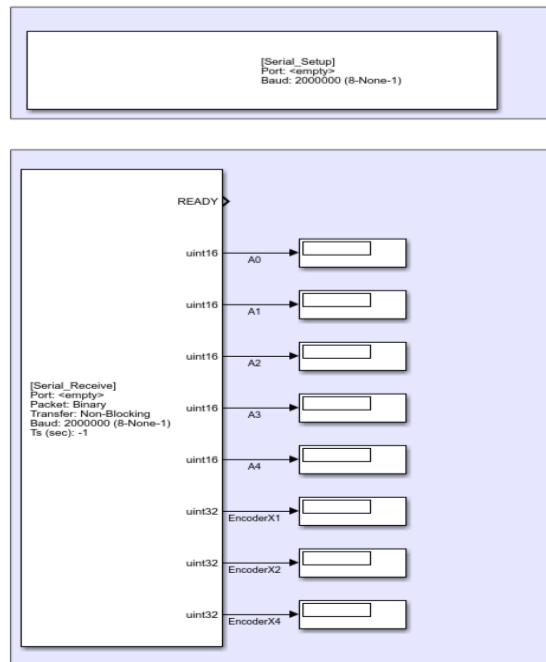
ภาพที่ 6 restart MATLAB

6. ตรวจสอบว่ามี Waijung library ขึ้นใน Simulink Library Browser



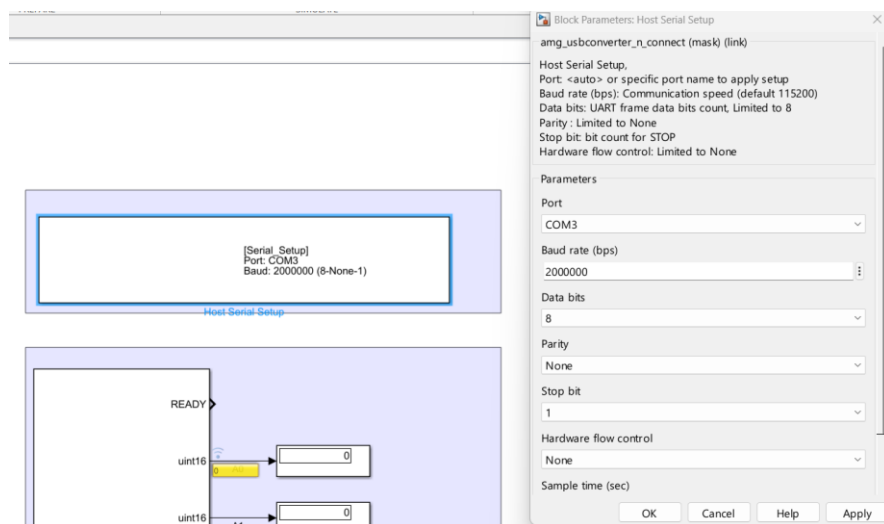
ภาพที่ 7 ตรวจสอบ Simulink Library Browser

การเปิดและรันไฟล์ Simulink (sensorExpoler.slx)



ภาพที่ 8 sensorExpoler.slx

1. Host Serial: ตั้งค่า COM Port ให้ตรงกับพอร์ตที่ ST-Link Virtual COM Port ปรากฏ (เช่น COM4 ดูได้จาก Device Manager) และตั้ง Baud rate เป็น 2000000, Data bits เป็น 8, Parity เป็น None และ Stop bit เป็น 1

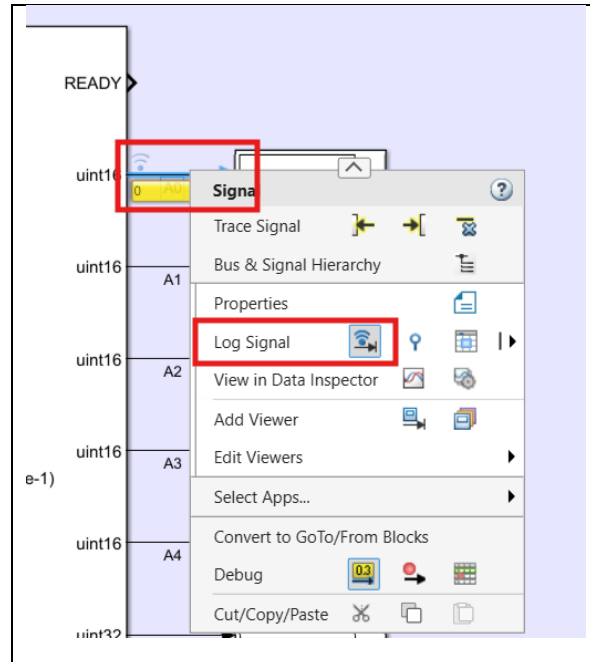


ภาพที่ 9 การตั้งค่า Host Serial

2. Fixed-step Solver (Simulation → Model Configuration Parameters → Solver): ตั้ง Type เป็น Fixed-step, Solver เป็น discrete (no continuous states)
3. ตั้งเวลา stop time เป็นตามที่เรากำหนดสามารถใส่เป็น inf เพื่อให้ Run แบบไม่หยุดได้
4. กด Run เพื่อเริ่มรับข้อมูล Sensor แบบ Real-time จากบอร์ด

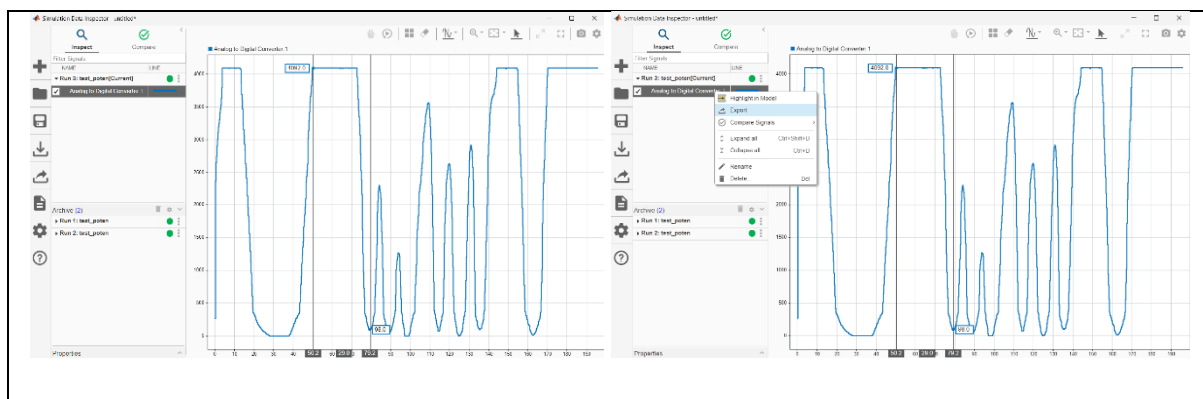
การใช้งาน Data Inspector

- สามารถดูค่า Analog ผ่านกราฟสัญญาณได้ โดยการกดคลิกขวาบนเส้น Output ที่ต้องการ โดยเลือก Log Selected Signal และกดเข้าที่ไอคอนรูปสัญญาณดังกล่าวเพื่อเข้าสู่หน้า Data Inspector ได้



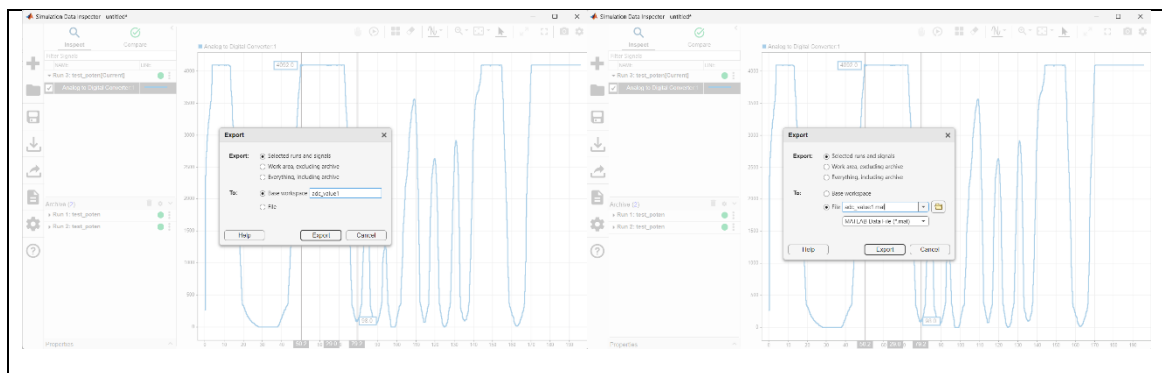
ภาพที่ 10 การเข้าสู่หน้า Data Inspector

- ภายในหน้า Data Inspector สามารถปรับรูปแบบกราฟและใช้เครื่องมือช่วยวิเคราะห์ข้อมูลตาม Menu Bar ด้านบน และมี Archive Signals จากการทดลองครั้งก่อน ๆ ซึ่งสามารถ Save สัญญาณที่ทดลองจากการกดคลิกขวาที่สัญญาณที่ต้องการ และเลือก Export



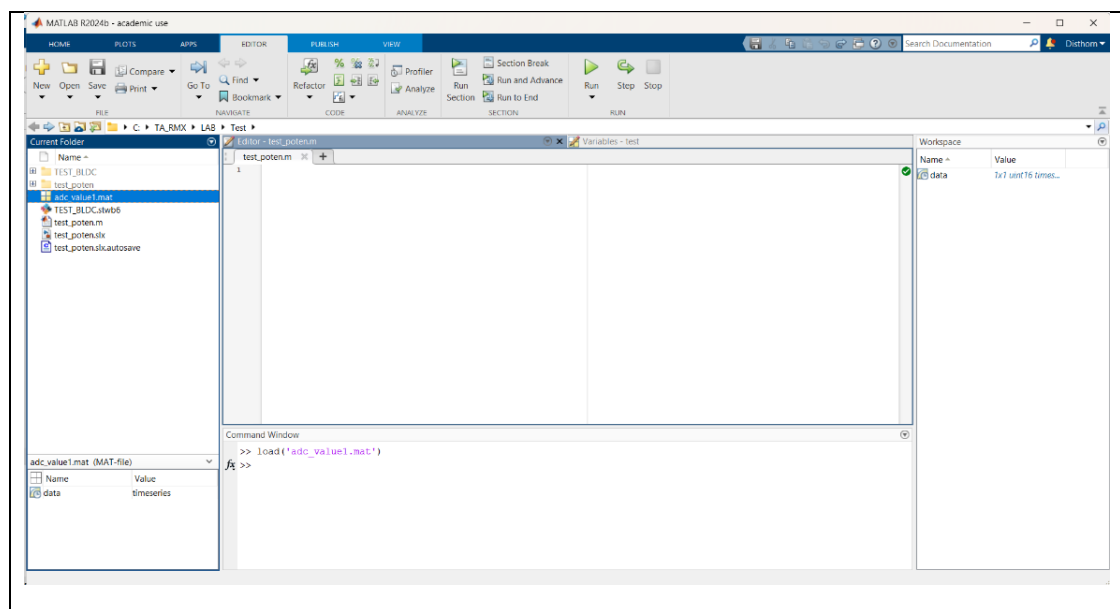
ภาพที่ 11 การใช้ Data Inspector

- สามารถ Export ได้ 2 รูปแบบ คือ Export ในลักษณะไฟล์ และในลักษณะตัวแปรสู่ Workspace ของ MATLAB



ภาพที่ 12 การ Export ค่าจาก Data Inspector

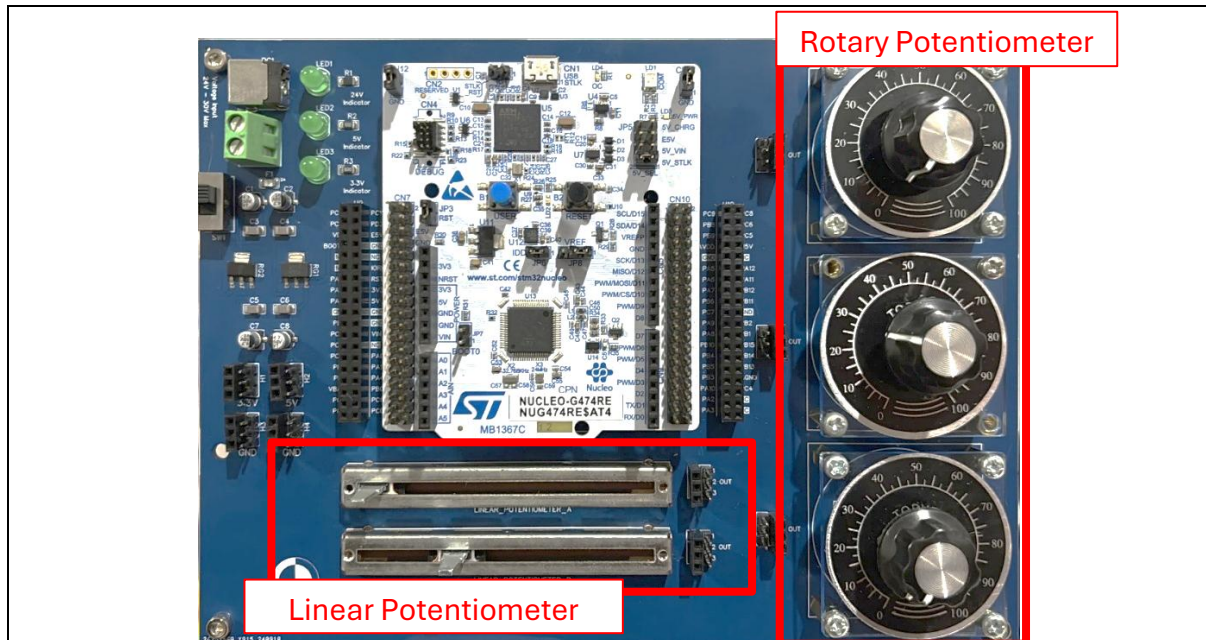
- หาก Export ในลักษณะตัวแปรใน Workspace สัญญาณที่ Export จะอยู่ในรูป .mat โดยสามารถเข้าถึงค่าของข้อมูลได้จาก data.data และข้อมูลเวลาจาก data.time



ภาพที่ 13 การนำค่าเข้าสู่ Workspace

Lab 1.1: Potentiometer

Hardware Setup



ภาพที่ 14 PotenXplorer

- Potentiometers ทั้ง 3 ตัว จะมีทั้งหมด 3 ขา สามารถอ่านค่าสัญญาณ Analog ได้จากขาที่ 2 (ขากลาง)
- Potentiometers ไม่มีขั้วทางไฟฟ้า สามารถเชื่อมไฟ 3.3V และ GND ที่ขา 1 หรือ 3 (ขาริม) ขาใดก็ได้
- Potentiometers สามารถอ่านค่าได้จาก A0, A1, A2, A3, A4

ความรู้ที่ต้องมีก่อนทำการทดลอง

- หลักการทำงานและชนิดของ Potentiometer
- การตอบสนองของแรงดันไฟฟ้าขาออกต่อระยะทางหรือองศาการหมุนของ Potentiometer
- การแปลงสัญญาณ Analog เป็นสัญญาณ Digital
- หลักการทำงานของวงจร Schmitt Trigger
 - แหล่งอ้างอิงเบื้องต้น: <https://www.geeksforgeeks.org/electronics-engineering/schmitt-trigger/> (ควรศึกษาข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อความครบถ้วนของข้อมูล)
 - มี Block Logic ที่สามารถสร้างวงจรนี้ได้

สิ่งที่ต้องการให้วิเคราะห์

1. การระบุชนิดและคุณสมบัติของ Sensor
 - ระบุชนิดของ Potentiometer ทั้งหมดในชุดทดลอง
 - ตรวจสอบความเป็นเชิงเส้น (Linearity) ของแต่ละชนิด

2. การวิเคราะห์การตอบสนองของ Potentiometer แต่ละชนิด
3. การจำลองวงจร Schmitt Trigger
 - ออกแบบและสร้างวงจร Schmitt Trigger ใน Simulink
 - กำหนดค่า Upper และ Lower Threshold ที่เหมาะสม

อุปกรณ์การทดลอง

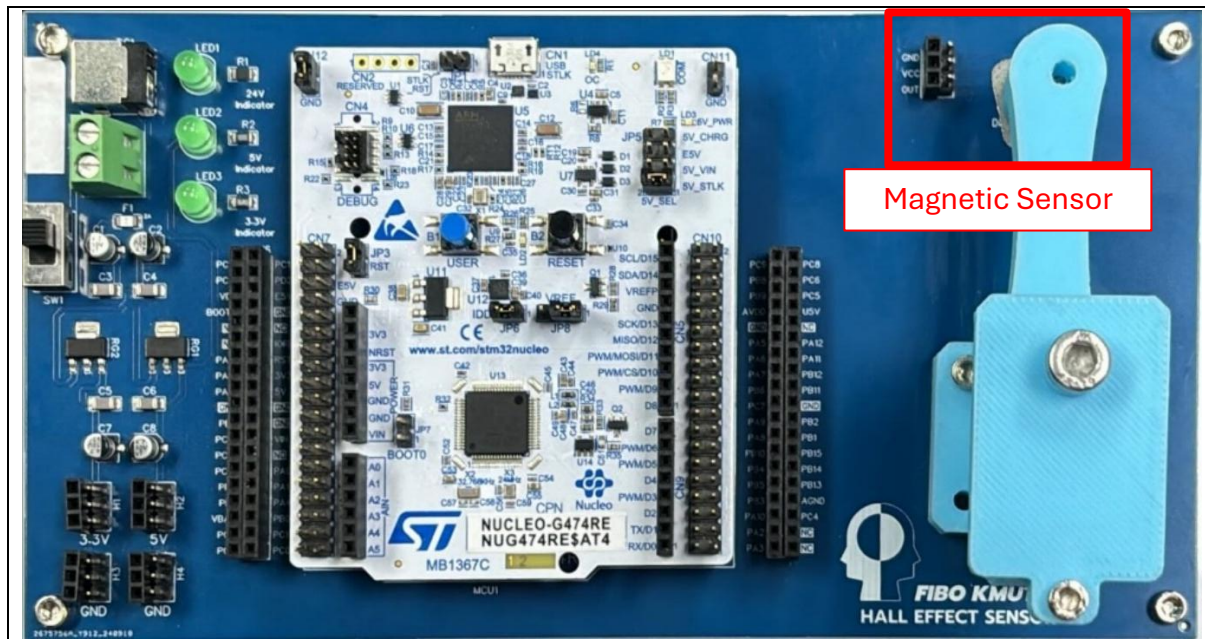
1. PTA6043-2015DPA103
2. PTA6043-2015DPB103
3. PDB181-K420K-103A2
4. PDB181-K420K-103B
5. PDB181-K420K-103C
6. Nucleo STM32G474RE
7. PotenXplorer – ฐานบรรจุบอร์ดควบคุม อุปกรณ์ต่าง ๆ และ 3D-Printed Part สำหรับการวัดมุมการหมุน
8. ของ Potentiometer ลักษณะคล้ายไมโครเมตร
9. สายจัมเปอร์ สามารถหิบบได้ในกล่องสายไฟรีไซเคิล ห้อง 501 ภายในคาบเรียน

Criteria

Criteria	คะแนนเต็ม
สามารถอธิบายหลักการทำงานของ Potentiometer ได้	1.0
สามารถระบุชนิดของ Potentiometer ทั้งหมดได้	1.0
สามารถอธิบายคุณสมบัติและความเป็นเชิงเส้นของ Potentiometer แต่ละชนิดได้	1.0
สามารถอธิบายการตอบสนองของ Potentiometer แต่ละชนิดได้ (การตอบสนองของแรงดันไฟฟ้าขาออกต่อระยะทาง หรือองศาการหมุนของ Potentiometer)	1.0
สามารถออกแบบและสร้างวงจร Schmitt Trigger ใน Simulink ได้	1.0
สามารถกำหนดค่า Upper และ Lower Threshold ที่เหมาะสม พร้อมให้เหตุผลได้	0.5
สามารถแปลงสัญญาณ Analog เป็นสัญญาณ Digital ตามรูปแบบวงจร Schmitt Trigger ได้ โดยแสดงให้เห็นว่าสัญญาณ Output แปรผันตามสัญญาณ Input แบบ Real Time	1.0
สามารถแสดงให้เห็นถึงการทำซ้ำ และความสมเหตุสมผลของการทดลอง	0.5
ความเหมาะสมของการตั้งจุดประสงค์ สมมติฐาน ตัวแปร และเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	1.0
สามารถอธิบายขั้นตอนการดำเนินงานได้อย่างครบถ้วน	0.5
สามารถแสดงผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง และอภิปรายผล ได้อย่างสมเหตุสมผลและครบถ้วน	1.0
ความเหมาะสมของข้อเสนอแนะและเอกสารอ้างอิง	0.5
สามารถอธิบายโปรแกรมได้อย่างครบถ้วน เข้าใจถึงแนวคิดและหลักการทำงาน (ภาคผนวก)	0.5
รวม Lab 1.1 Potentiometer	10.5

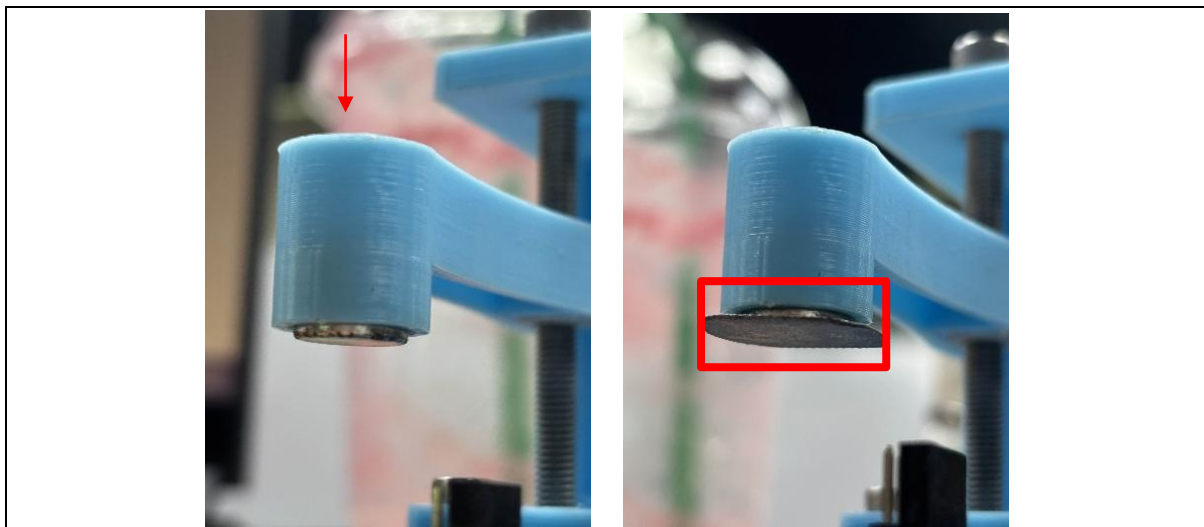
Lab 1.2: Magnetic Sensor

Hardware Setup



ภาพที่ 15 MagneticXplorer

- DRV5055 มี 3 ขา คือ GND, VCC และ OUT โดยขา OUT ให้สัญญาณ Analog ซึ่งสามารถอ่านค่าได้เช่นเดียวกับการทดลองใน Lab 1.1 Potentiometer
- ในการทดลอง จำเป็นต้องแสดงผลการทดลองในลักษณะที่สามารถเปรียบเทียบกับค่าจาก Datasheet ได้ โดยต้องแสดงให้เห็นว่า DRV5055 ตอบสนองต่อขั้วแม่เหล็กที่ต่างกันอย่างไร (สามารถเปลี่ยนขั้วแม่เหล็กได้โดยดันในตำแหน่งดังรูปที่ 10 เพื่อให้ขั้วแม่เหล็กหลุดออกมา) (อ้างอิง : [DRV5055 Ratiometric Linear Hall Effect Sensor](#))
- ในการทดลอง จำเป็นต้องมีการเปรียบเทียบค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนไป จาก DRV5055 เมื่อมี Shield และไม่มี Shield โดยสามารถติดตั้ง Shield ได้ที่ขั้วแม่เหล็ก ดังรูปที่ 10



ภาพที่ 16 วิธีการถอดขั้วแม่เหล็กและวิธีติดตั้ง Shield บริเวณแม่เหล็ก

- สัญญาณ ADC Output ที่ได้อาจมีการแปลงเป็น mV และ mT โดยสำหรับการหา Magnetic Response สามารถหาได้จากสมการ

$$V_{out} = V_Q + B \times (\text{Sensitivity}_{25^{\circ}\text{C}} \times (1 + S_{TC} \times (T_A - 25^{\circ}\text{C})))$$

เมื่อ V_{out} คือ แรงดันไฟฟ้าขาออก (mV)

V_Q คือ แรงดันไฟฟ้าครึ่งหนึ่งของแรงดันไฟฟ้าขาเข้า (mV)

B คือ ค่าความเข้มของสนามแม่เหล็ก (Magnetic Flux Density) (mT)

$\text{Sensitivity}_{25^{\circ}\text{C}}$ คือ ค่าความไวของเซนเซอร์ที่อุณหภูมิทั่วไป (25°C)

S_{TC} คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของอุณหภูมิ ($\frac{\%}{^{\circ}\text{C}}$)

T_A คือ อุณหภูมิแวดล้อม ($^{\circ}\text{C}$)

Simulink Setup

เหมือนกับ Lab 1.1 Potentiometer

ความรู้ที่ต้องมีก่อนทำการทดลอง

1. หลักการทำงานของ Magnetic Sensor
 - หลักการ Hall Effect และการเกิด Hall Voltage
2. คุณสมบัติทางแม่เหล็ก
 - Magnetic Flux Direction (ทิศทางของสนามแม่เหล็ก)
 - Magnetic Flux Density (ความหนาแน่นของสนามแม่เหล็ก)
 - Magnetic Field Shielding (การป้องกันหรือเบี่ยงเบนสนามแม่เหล็ก)
3. คุณลักษณะของ Sensor
 - ลักษณะสัญญาณ Output ของ Magnetic Sensor (Magnetic Response)
 - Sensitivity Linearity ของ Magnetic Sensor

สิ่งที่ต้องการให้วิเคราะห์

1. การวิเคราะห์ Magnetic Response
 - คำนวณ Magnetic Flux Density จากแรงดันที่วัดได้
 - การวัดแรงดันไฟฟ้า
2. การวิเคราะห์ผลของ Magnetic Shielding
3. การอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง Magnetic Field Shielding และ Magnetic Flux Density
4. การวิเคราะห์ Linearity

อุปกรณ์การทดลอง

1. DRV5055 Ratiometric Linear Hall Effect Magnetic Sensor
2. Nucleo STM32G474RE
3. MagneticXplorer - ฐานบรรจุบอร์ดควบคุม อุปกรณ์ต่าง ๆ และ3D-Printed Part สำหรับการปรับระยะ
4. แม่เหล็กถาวรกับ Sensor
5. สายจัมเปอร์ สามารถหีบได้ในกลุ่มสายไฟรีไซเคิล ห้อง 501 ภายในคาบเรียน

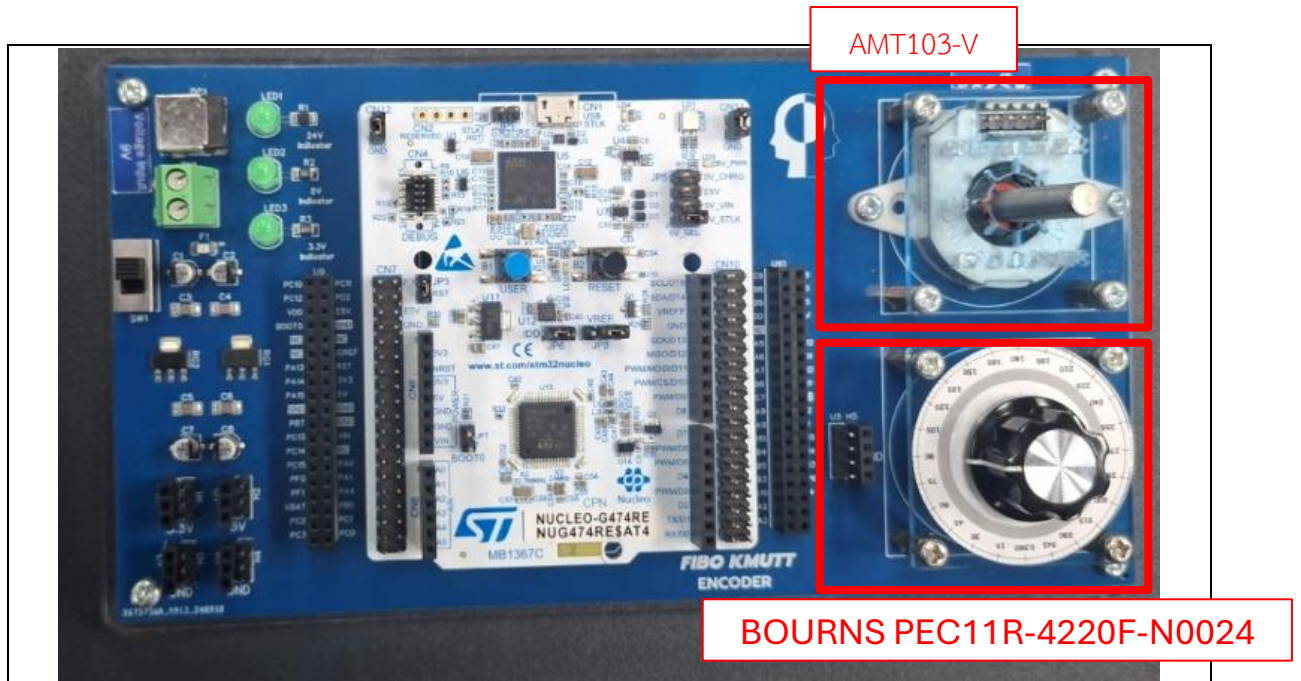
Criteria

Criteria	คะแนนเต็ม
สามารถอธิบายหลักการทำงานของ Magnetic Sensor ได้	1.0
สามารถคำนวณ Magnetic Flux Density จากแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้	1.0
สามารถอธิบายลักษณะสัญญาณ Output ของ Magnetic Sensor เมื่อ Magnetic Flux Density เปลี่ยนแปลงไปได้	1.0
สามารถวิเคราะห์ผลของ Magnetic Shielding ได้	1.0
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง Magnetic Field Shielding และ Magnetic Flux Density ได้	1.0
สามารถแสดงให้เห็นว่าสัญญาณ Output แปรผันตามสัญญาณ Input แบบ Real Time โดยมี Output เป็น Raw Signal, Magnetic Flux Density ในหน่วย SI Derived ได้	1.0
สามารถแสดงให้เห็นถึงการทำซ้ำ และความสมเหตุสมผลของการทดลอง	0.5
ความเหมาะสมของการตั้งจุดประสงค์ สมมติฐาน ตัวแปร และเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	1.0
สามารถอธิบายขั้นตอนการดำเนินงานได้อย่างครบถ้วน	0.5
สามารถแสดงผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง และอภิปรายผล ได้อย่างสมเหตุสมผลและครบถ้วน	1.0
ความเหมาะสมของข้อเสนอแนะและเอกสารอ้างอิง	0.5
สามารถอธิบายโปรแกรมได้อย่างครบถ้วน เข้าใจถึงแนวคิดและหลักการทำงาน (ภาคผนวก)	0.5
รวม Lab 1.2 Magnetic Sensor	10.0

ตารางที่ 5 Criteria Lab 1.2 Magnetic Sensor

Lab 1.3: Incremental Encoder

Hardware Setup



ภาพที่ 17 EncoderXplorer

1. Encoder ทั้ง 2 ตัวจะต้องต่อสายไฟทั้งหมด 4 สาย ได้แก่ 3.3V, GND, ขาสัญญาณ A และขาสัญญาณ B
2. การต่อสายและช่องสัญญาณ (Encoder แต่ละตัวใช้ทดสอบกับ Timer/Encoder Mode ตัวใดตัวหนึ่งตามที่ต้องการทดลอง):
 - จ่ายไฟ 3.3V และ GND ให้กับ Encoder
 - ขาสัญญาณ A และขาสัญญาณ B ของ Encoder ต่อเข้ากับ Pin CH1 และ CH2 ของ Timer ที่เลือกใช้ ตามตารางด้านล่าง

Encoder Mode	Timer	ขาสัญญาณ A → Pin CH1	ขาสัญญาณ B → Pin CH2
EncoderX1	TIM1	PC0	PA9
EncoderX2	TIM3	PA6	PA7
EncoderX4	TIM4	PA11	PA12

ตารางที่ 6 ขาสัญญาณ A และขาสัญญาณ B ของ Encoder ต่อเข้ากับ Pin ของ Timer

Simulink Setup

1. ให้นักศึกษาสร้าง Block MATLAB Function ขึ้นมาเอง เพื่อเขียนฟังก์ชัน WrapAround สำหรับจัดการค่า Count ที่เกิด Overflow ก่อนนำไปแปลงเป็นหน่วยเรเดียน (Count2Rad) หรือหน่วยองศา (Count2Deg) ต่อไป

- ตัวอย่างการเกิด Overflow : ตั้งค่า Counter Period = 61439 เมื่อ Encoder อยู่ที่ตำแหน่ง 61439 และหมุนไปอีก 1 Count ค่าที่อ่านได้จะกลับมาเป็น 0 ทำให้ระบบเข้าใจว่าค่า Count เปลี่ยนแปลงไป 61439 count ($0 - 61439 = -61439$) แต่ความเป็นจริงคือเปลี่ยนแปลงไปเพียง +1 Count เท่านั้น

ความรู้ที่ต้องมีก่อนทำการทดลอง

- พื้นฐานความรู้เรื่อง Incremental Encoder
 - หลักการทำงานของ Incremental Encoder
 - ความแตกต่างระหว่าง Incremental และ Absolute Encoder
 - คุณสมบัติเฉพาะ : Pulses Per Revolution (PPR) และ Resolution
- สัญญาณและการอ่านค่า
 - ลักษณะสัญญาณ Quadrature (A, B)
 - Phase Relationship ระหว่างสัญญาณ A และ B
 - การตรวจจับทิศทางการหมุนจาก Phase Shift
 - รูปแบบการอ่าน Quadrature : X1, X2 และ X4
- การประมวลผลสัญญาณ
 - การแปลง Pulse Count เป็น Angular Position
 - การคำนวณ Angular Velocity จาก Position
 - การจัดการ Position Wrap Around และ Unwrapping Technique
 - ความแตกต่างจากการอ่านด้วย QEI และ Polling Method
 - สาเหตุหรือพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเมื่ออ่านค่าตำแหน่งผิดพลาดจากวิธีการต่าง ๆ

สิ่งที่ต้องการให้วิเคราะห์

- การวิเคราะห์คุณสมบัติของ Encoder
 - วัดและคำนวณ Pulses Per Revolution (PPR)
 - คำนวณ Angular Resolution (Degrees/ Pulse)
 - ความแตกต่างของการอ่าน X1, X2 และ X4
- การวิเคราะห์สัญญาณ
 - บันทึกและวิเคราะห์ Phase Relationship ของสัญญาณ A, B
 - แสดงผลสัญญาณเมื่อหมุนทิศทาง CW และ CCW
 - วิเคราะห์ผลของความเร็วในการหมุนต่อคุณภาพสัญญาณ
- การพัฒนาระบบอ่านค่า
 - แปลง Raw Counts เป็น Relative Position (Pulses), Angular Position (Radians) และ Angular Velocity (rad/s)
- การทำ Homing Sequence
 - ออกแบบและเขียนโปรแกรม Homing Sequence

อุปกรณ์การทดลอง

- Incremental Encoder AMT103-V
- BOURNS PEC11R-4220F-N0024
- Nucleo STM32G474RE
- EncoderXplorer – ฐานบรรจุมอเตอร์ควบคุม อุปกรณ์ต่าง ๆ และ 3D-Printed Part สำหรับการวัดมุม
- การหมุนของ Incremental Encoder ลักษณะคล้ายไม้โปรแทรกเตอร์
- สายจัมเปอร์ สามารถหิบบได้ในกลุ่มสายไฟรีไซเคิล ห้อง 501 ภายในคาบเรียน

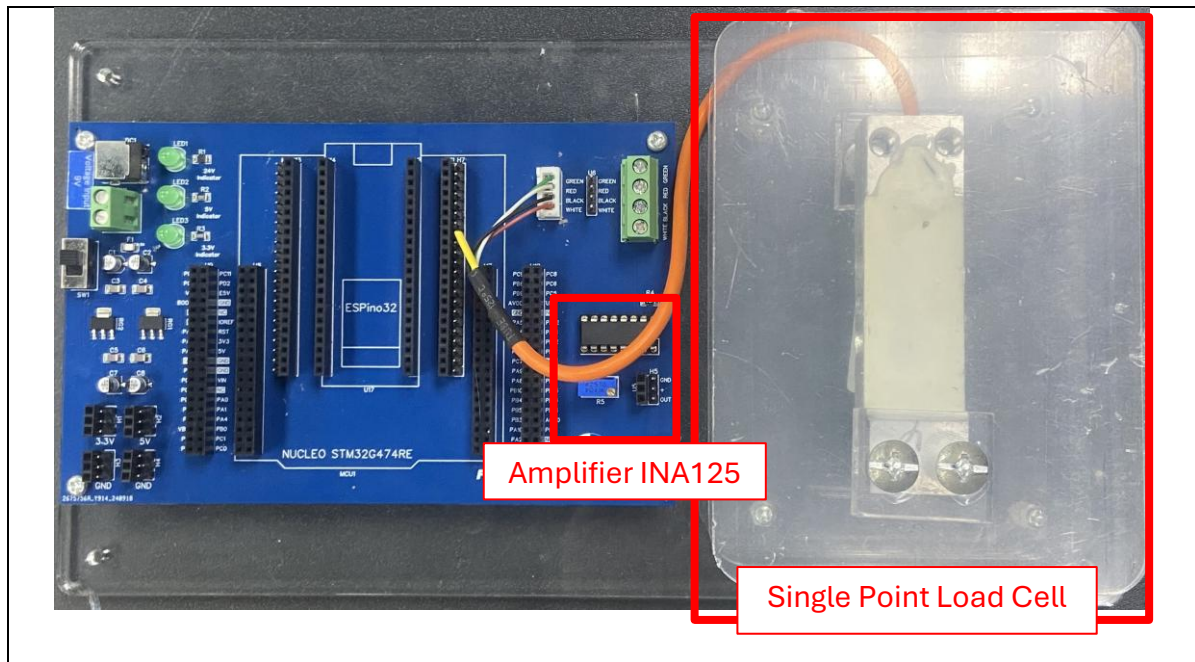
Criteria

Criteria	คะแนนเต็ม
สามารถอธิบายหลักการทำงานของ Incremental Encoder และลักษณะของสัญญาณที่อ่านได้จาก Incremental Encoder ได้อย่างถูกต้อง	1.0
สามารถวัดและคำนวณ Pulses Per Revolution (PPR) ได้	0.5
สามารถคำนวณและแสดงผล Angular Resolution ได้	0.5
สามารถอธิบายความแตกต่างของการอ่าน X1, X2 และ X4 ได้	1.0
สามารถแสดงให้เห็นถึง Phase Relationship ของสัญญาณ A, B ได้	0.5
สามารถแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของสัญญาณเมื่อหมุน CW และ CCW ได้	0.5
สามารถวิเคราะห์ผลของความเร็วในการหมุนต่อคุณภาพสัญญาณได้ และสามารถเปรียบเทียบคุณภาพสัญญาณของ Incremental Encoder ที่แตกต่างกันได้	1.0
สามารถแปลง Raw Counts เป็น Relative Position (Pulses), Angular Position (Radians) และ Angular Velocity (rad/s) ได้	0.5
สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรม Wrap-around ได้	1.0
สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรม Homing Sequence ได้	1.0
สามารถแสดงให้เห็นถึงการทำซ้ำ และความสมเหตุสมผลของการทดลอง	0.5
ความเหมาะสมของการตั้งจุดประสงค์ สมมติฐาน ตัวแปร และเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	1.0
สามารถอธิบายขั้นตอนการดำเนินงานได้อย่างครบถ้วน	0.5
สามารถแสดงผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง และอภิปรายผล ได้อย่างสมเหตุสมผลและครบถ้วน	1.0
ความเหมาะสมของข้อเสนอแนะและเอกสารอ้างอิง	0.5
สามารถอธิบายโปรแกรมได้อย่างครบถ้วน เข้าใจถึงแนวคิดและหลักการทำงาน (ภาคผนวก)	0.5
รวม Lab 1.3 Incremental Encoder	11.5

ตารางที่ 7 Criteria Lab 1.3 Incremental Encoder

Lab 1.4: Single Point Load Cell with INA125 Instrumentation Amplifier

Hardware Setup



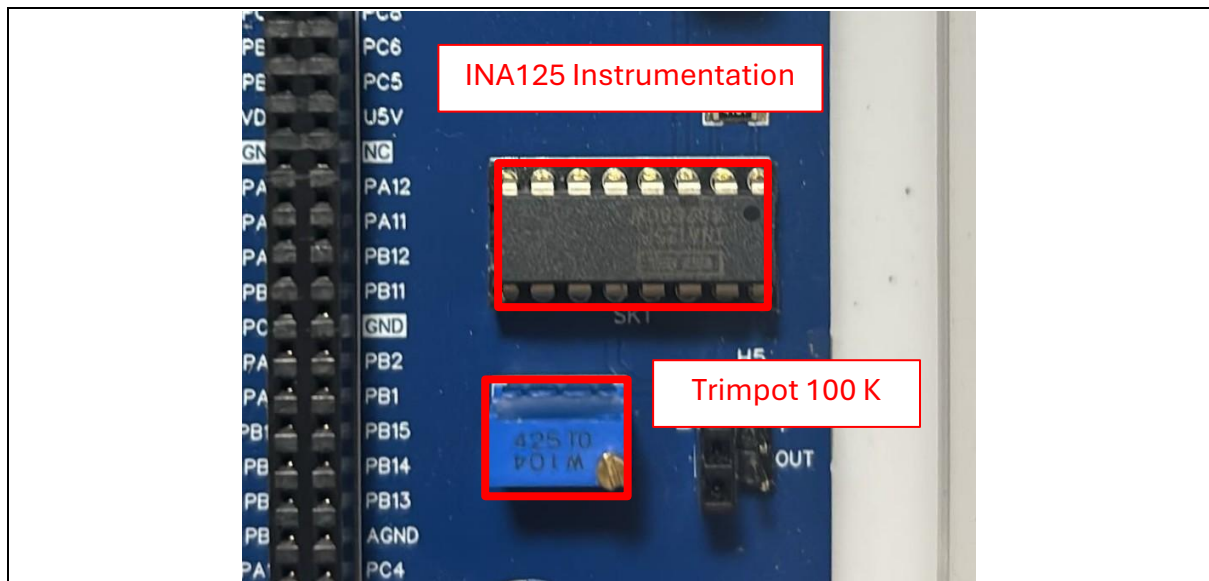
ภาพที่ 18 LoadCellXplorer

- Single Point Load Cell YZC-131A มี 4 ขา ประกอบไปด้วย E+ (สีขาว) E- (สีดำ) ที่เป็น V_{Supply} และ A+ (สีเขียว) A- (สีแดง) ที่เป็นขา IN ของ Comparator โดยในการต่อกับ PCB บนบอร์ด จะต้องสลับสายไฟสีขาวและสีแดง
- สัญญาณที่ได้จาก Single Point Load Cell มีค่าที่เล็กมาก ทำให้ต้องผ่านการขยายด้วย INA125 ซึ่งเป็น Amplifier ฉะนั้นในการใช้งาน INA125 ให้ขยายสัญญาณให้ได้ออกมาอย่างเหมาะสม จำเป็นต้องผ่านการคำนวณหาค่า Gain ดังสมการ (อ้างอิงจาก Datasheet : [INSTRUMENTATION AMPLIFIER](#))

$$V_o = (V_{IN}^+ - V_{IN}^-)G$$

$$G = 4 + \frac{60k\Omega}{R_G}$$

- ในขั้นตอนการหาค่า Gain จำเป็นต้องมีการทดลองกับ Load ที่มีน้ำหนัก (ถุงทราย) ควบคุมไปด้วย **โดยห้ามวางน้ำหนักเกินพิกัดของ Load Cell (10 kg)** เมื่อได้ค่า Gain ที่เหมาะสมสำหรับการอ่านค่าน้ำหนัก จึงสามารถปรับค่า Trimpot 100 K ให้มีค่าเท่า R_G ที่คำนวณได้



ภาพที่ 19 Amplifier

Simulink Setup

เหมือนกับ Lab 1.1 Potentiometer

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนทำการทดลอง

1. พื้นฐาน Load Cell และ Strain Gauge
 - หลักการทำงานของ Strain Gauge
2. Wheatstone Bridge
 - การต่อวงจร Full Bridge Configuration
 - สมการในการคำนวณ Output Voltage
 - Temperature Compensation ด้วย Dummy Gauges
 - ข้อดีของ Full Bridge เทียบกับ Quarter Bridge หรือ Half Bridge
3. Instrumentation Amplifier (INA125)
 - โครงสร้าง 2 Op-amp Differential Amplifier
 - การคำนวณ Gain
 - Input/ Output Voltage Range
4. Signal Conditioning
 - ประเภทของ Signal Conditioning
 - ข้อดีข้อเสียและการใช้งาน

สิ่งที่ต้องการให้วิเคราะห์

1. การคำนวณหาค่า Gain ที่เหมาะสม
 - หลักการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้สำหรับการคำนวณหาค่า Gain ที่เหมาะสม
 - หลักการปรับค่าตัวต้านทานปรับค่าได้
2. Calibration และ Signal Conditioning
3. การวิเคราะห์ Saturation ที่เกิดขึ้น
4. การเปรียบเทียบค่าที่ได้กับเครื่องชั่ง Digital
 - สร้างตารางหรือกราฟเปรียบเทียบ
 - คำนวณเปอร์เซ็นต์ Error และ Linearity
 - วิเคราะห์แหล่งที่มาของความคลาดเคลื่อน

อุปกรณ์การทดลอง

1. Single Point Load Cell YZC-131A
2. INA125 Instrumentation Amplifier
3. Trimpot 100 K 25 Turns
4. Resistor 4.7K Ohm
5. Nucleo STM32G474RE
6. LoadCellXplorer – ฐานบรรจุบอร์ดควบคุม อุปกรณ์ต่าง ๆ และ 3D-Printed Part สำหรับการประกอบกับ Load Cell
7. สายจัมเปอร์ สามารถหยิบได้ในกล่องสายไฟรีไซเคิล ห้อง 501 ภายในคาบเรียน

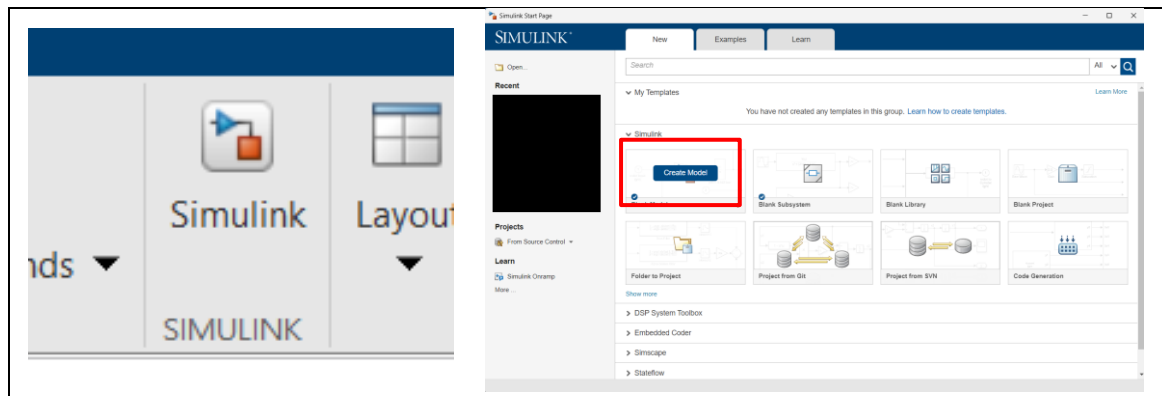
Criteria

Criteria	คะแนนเต็ม
สามารถอธิบายหลักการทำงานของ Load cell, วงจร Wheatstone bridge, Strain Gauge และ 2 Op-amps Differential Amplifier ได้	1.5
สามารถอธิบายค่าสัญญาณ Output ของ Load Cell เมื่อแรงที่กระทำต่อ Load Cell เปลี่ยนแปลงไปได้	1.0
สามารถคำนวณหาค่า Gain ที่เหมาะสมได้	0.5
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่า Gain และค่าความต้านทานได้	1.0
สามารถอธิบายกระบวนการ Signal Conditioning และ Calibration ทั้งหมดได้	1.0
สามารถวิเคราะห์ Saturation ที่เกิดขึ้นได้	1.0
สามารถแสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบค่าที่ได้กับเครื่องชั่ง Digital ได้	0.5
สามารถอธิบายสาเหตุของความคลาดเคลื่อนที่ทำให้ค่าที่วัดได้ไม่ตรงกับเครื่องชั่ง Digital ได้	1.0
สามารถแสดงให้เห็นว่าสัญญาณ Output แปรผันตามสัญญาณ Input แบบ Real Time โดยมี Output เป็นน้ำหนัก ในหน่วย SI Derived	1.0
สามารถแสดงให้เห็นถึงการทำซ้ำ และความสมเหตุสมผลของการทดลอง	0.5
ความเหมาะสมของการตั้งจุดประสงค์ สมมติฐาน ตัวแปร และเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	1.0
สามารถอธิบายขั้นตอนการดำเนินงานได้อย่างครบถ้วน	0.5
สามารถแสดงผลการทดลอง สรุปผลการทดลอง และอภิปรายผล ได้อย่างสมเหตุสมผลและครบถ้วน	1.0
ความเหมาะสมของข้อเสนอแนะและเอกสารอ้างอิง	0.5
สามารถอธิบายโปรแกรมได้อย่างครบถ้วน เข้าใจถึงแนวคิดและหลักการทำงาน (ภาคผนวก)	0.5
รวม Lab 1.4 Load Cell	12.5

ตารางที่ 8 Criteria Lab 1.4 Load Cell

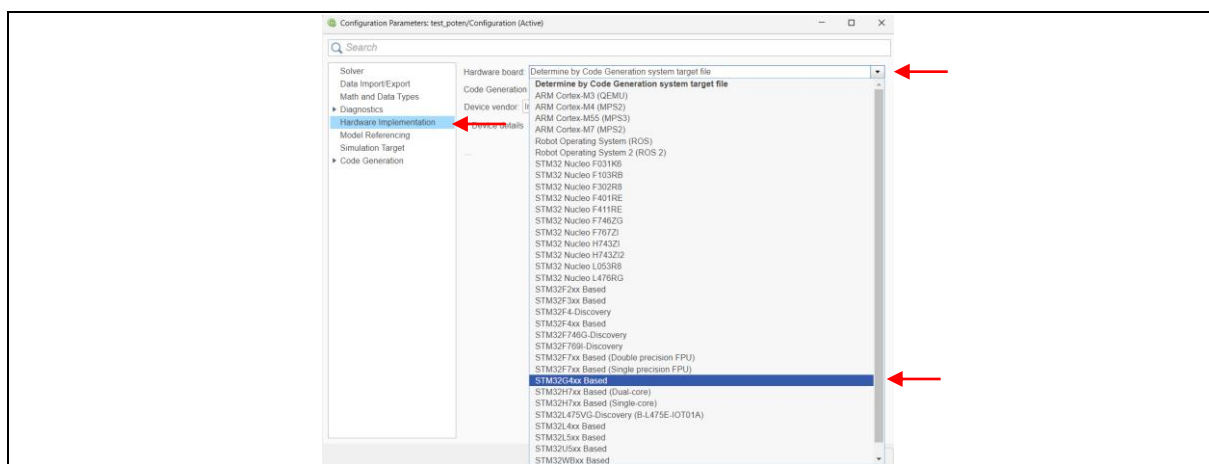
Simulink & IOC Setup สำหรับการสร้างไฟล์เอง

- เข้าโปรแกรม MATLAB และสร้าง Simulink



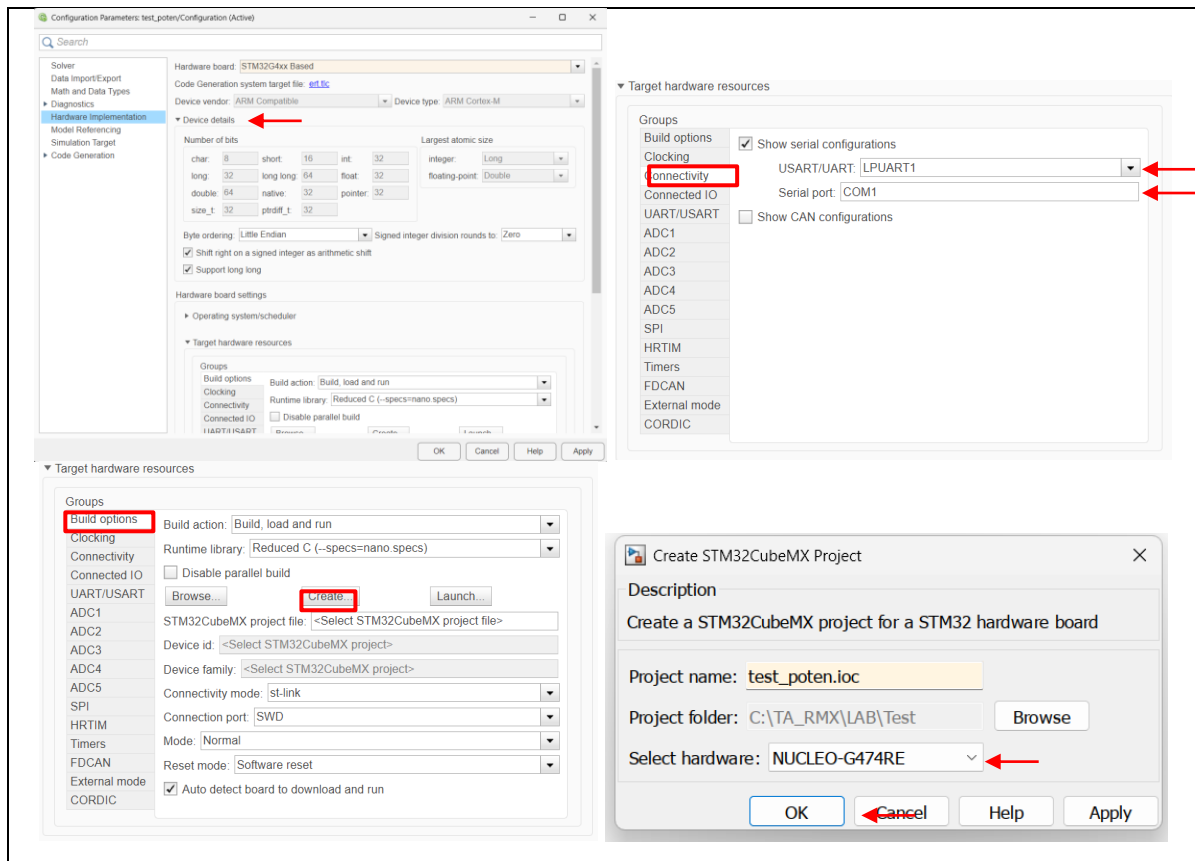
ภาพที่ 20 การสร้าง Workspace ของ Simulink บน MATLAB

- Setup การทำงานบน MATLAB สับบอร์ดผ่าน Model Settings ด้วยการการสร้างไฟล์ STM32CubeMX (เป็นตัวที่ช่วยให้ MATLAB Compile โค้ดลงบอร์ดได้) Model Settings → Hardware Implementation → Target hardware resources เลือก Hardware board เป็น STM32G4xx Base



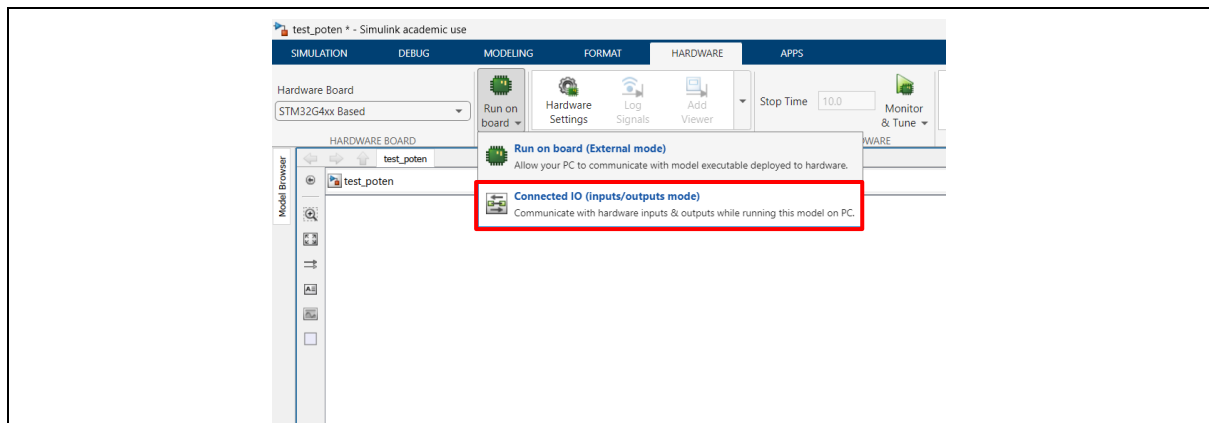
ภาพที่ 21 Hardware Implementation

- กด Drop Down ที่ Device details → Target Hardware Resources โดยให้ทำการตั้งค่า 2 ส่วน ได้แก่ Connectivity และ Build Options โดยสำหรับ Connectivity ให้เลือกการสื่อสารเป็น LPUART1 และ Serial Port ตาม COM Port ที่บอร์ดเชื่อมบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน (สามารถดูได้จาก Device Manager) และในส่วนของ Build Options ให้กด Create สร้างไฟล์ .ioc โดยตั้งชื่อและ Select Hardware เป็น NECLEO-G474RE ให้เรียบร้อย



ภาพที่ 22 สร้าง STM32CubeMX Project

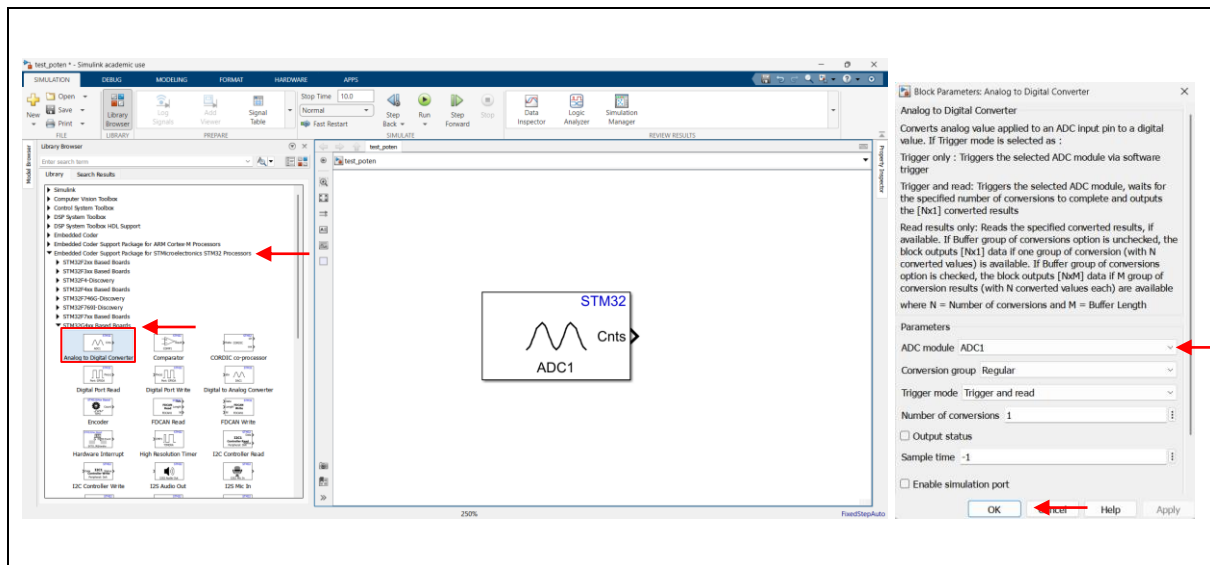
- เมื่อเสร็จสิ้นจะพบ Tool ที่ชื่อว่า HARDWARE เพิ่มเข้ามา ให้ตั้งค่าจาก Run on board → Connected IO (inputs/outputs mode)



ภาพที่ 23 การเลือก Communication

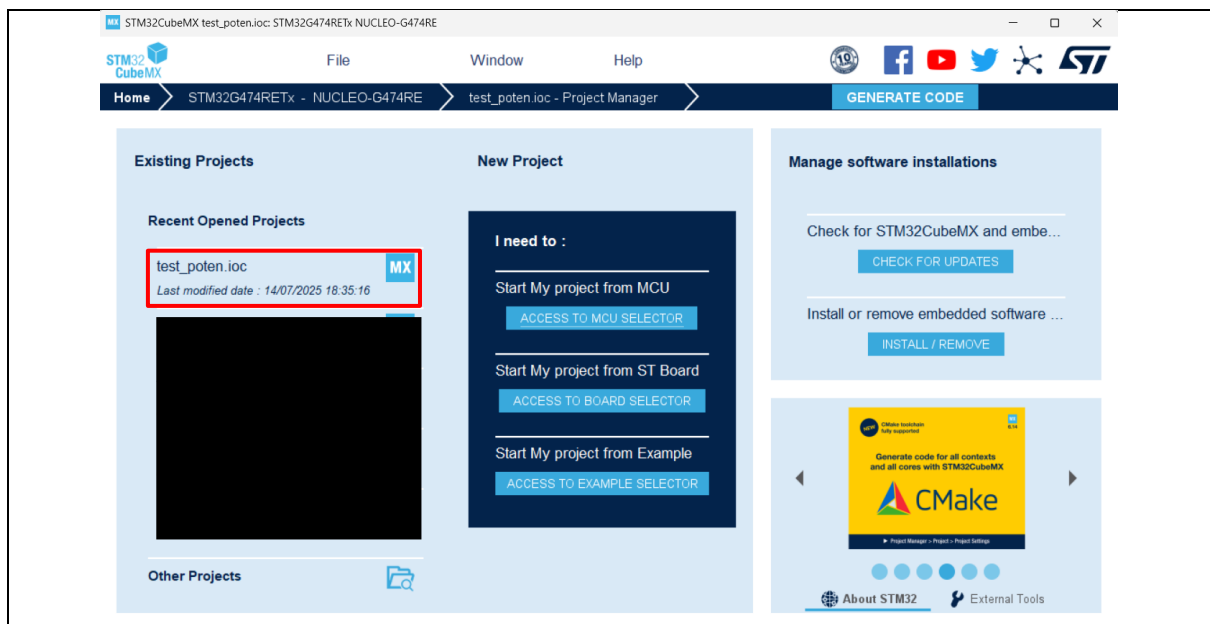
- เริ่มต้นสร้างแบบจำลอง Model โดยสามารถหาบล็อกที่ต้องการใช้สำหรับการทดลองใด ๆ บนบอร์ด STM32 ได้จาก Library Browser → Embedded Coder Support Package for STMicroelectronics STM32 Processors → STM32G4xx Based Boards โดยในที่นี้เป็นตัวอย่างการใช้งานบล็อก Analog to Digital Converter โดยสามารถลากบล็อกลงมาหรือ Double Click ในพื้นที่ว่างเพื่อเสิร์ชหาบล็อกได้ เมื่อเสร็จสิ้นให้ Double Click ที่บล็อกเพื่อทำการตั้งค่า

ADC Module โดยในที่นี้ หากเลือกเชื่อมต่อขาสัญญาณ Analog เป็น PA0 ให้เลือก ADC1 (Pin อื่น ๆ สามารถดูได้จาก <https://os.mbed.com/platforms/ST-Nucleo-G474RE/>)



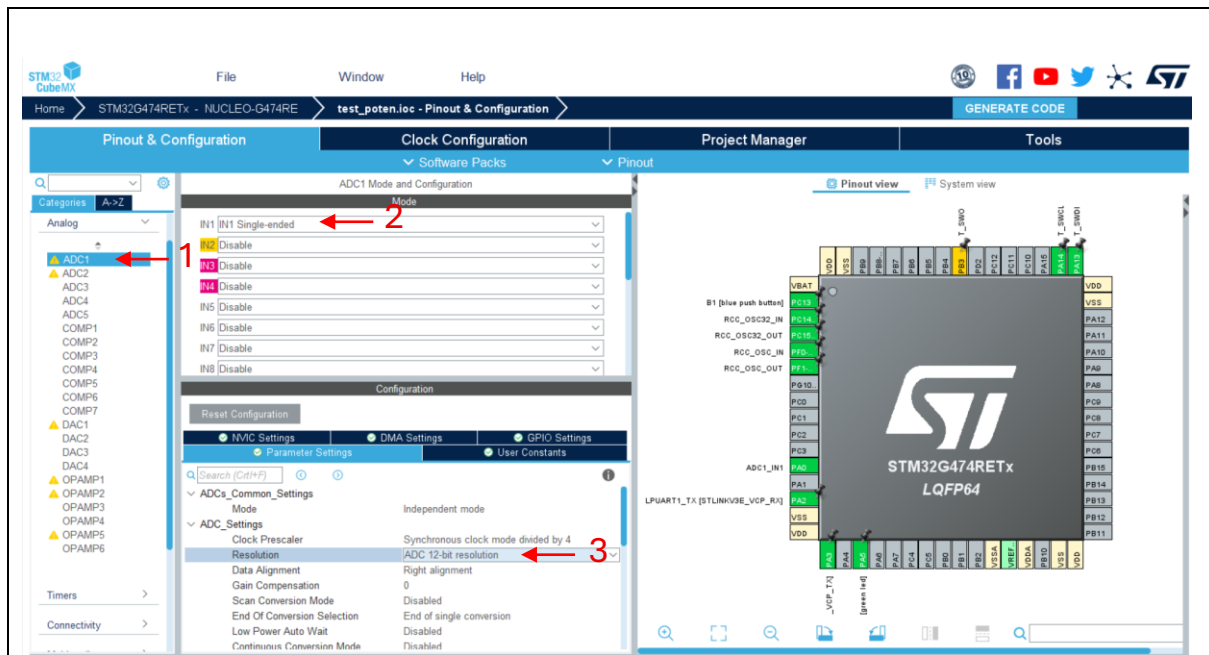
ภาพที่ 24 Block Configuration

- เมื่อสร้างเสร็จสิ้น ให้เปิดไฟล์ .ioc บนโปรแกรม STM32CubeMX



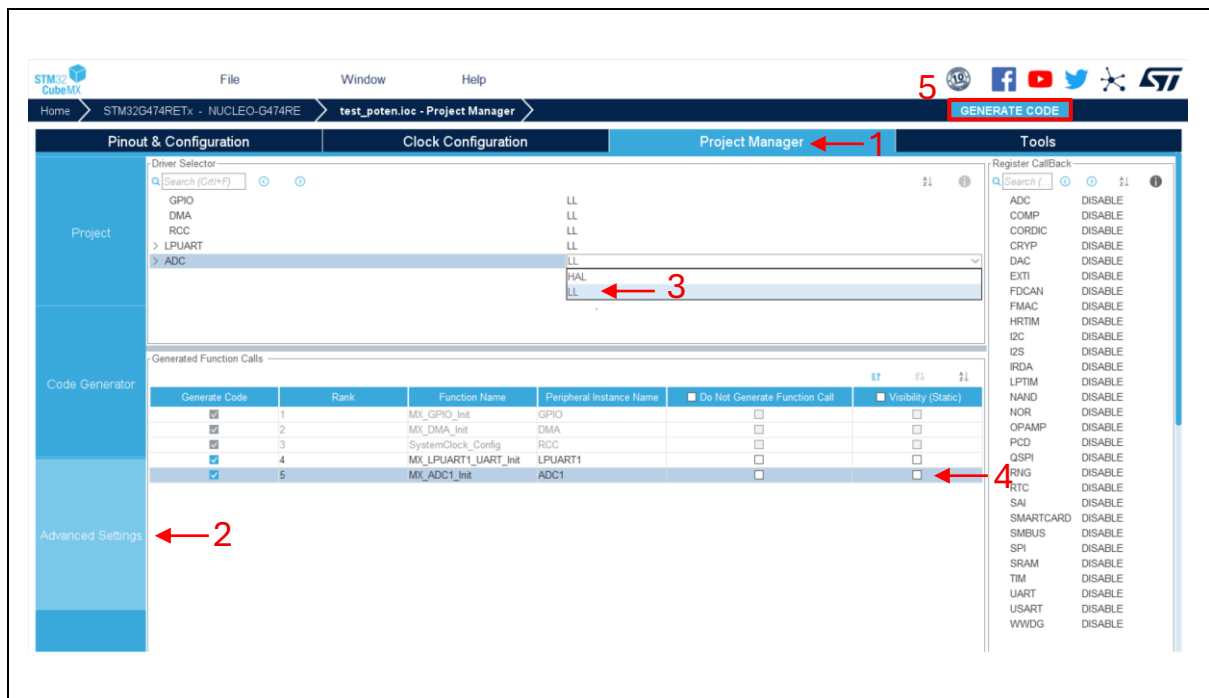
ภาพที่ 25 เปิดไฟล์ ioc บน STM32CubeMX

- ตั้งค่า Pin Configuration เริ่มจากเปิด Pin ADC1 ที่มีช่อง IN1 เป็น IN1 Single-ended และตั้งค่า Resolution เป็น ADC 12-bit resolution ที่สามารถอ่านค่าได้ตั้งแต่ 0-4095 ตัว (ขึ้นอยู่กับความละเอียดที่ต้องการ)



ภาพที่ 26 Pin Configuration

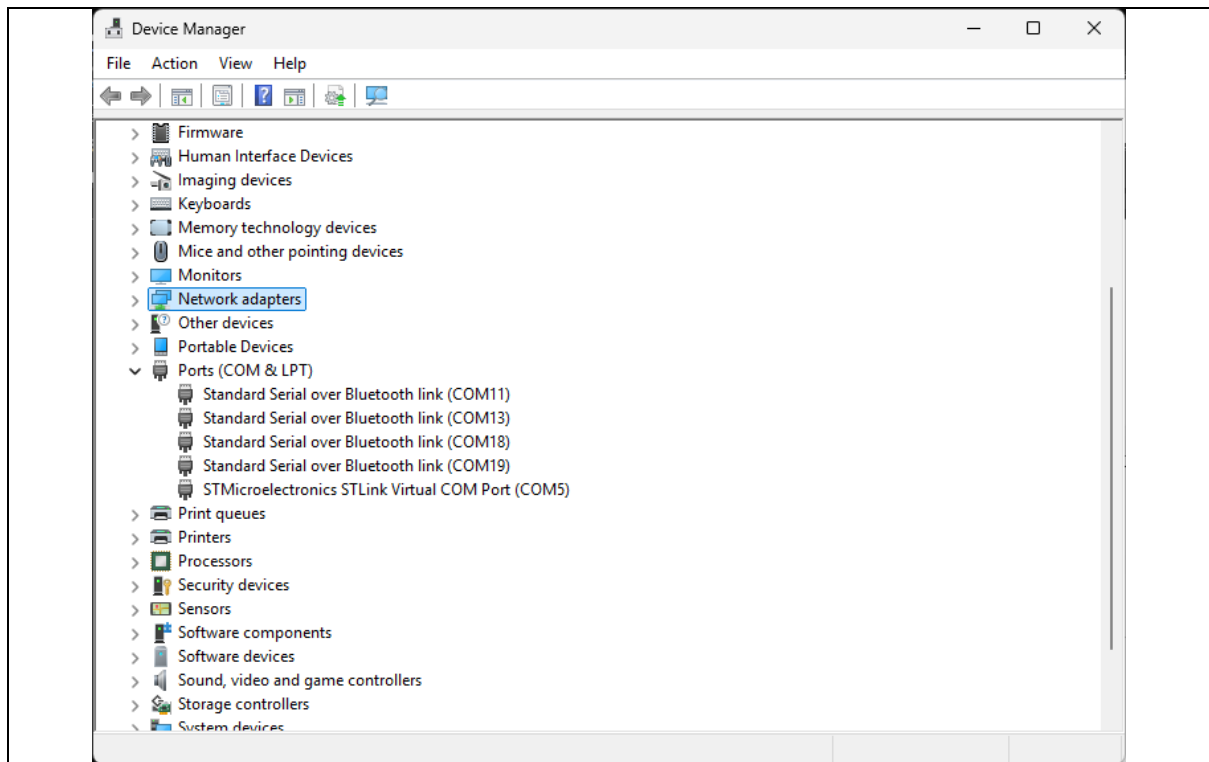
- ตั้งค่า Advanced Settings ที่อยู่ภายใน Project Manager โดยเปลี่ยนการตั้งค่า Driver Setting ของ ADC เป็น LL และนำการตั้งค่า Visibility (Static) ของ ADC1 ออก เมื่อเสร็จสิ้นทุกอย่าง จึงกด Generate Code



ภาพที่ 27 Advanced Settings

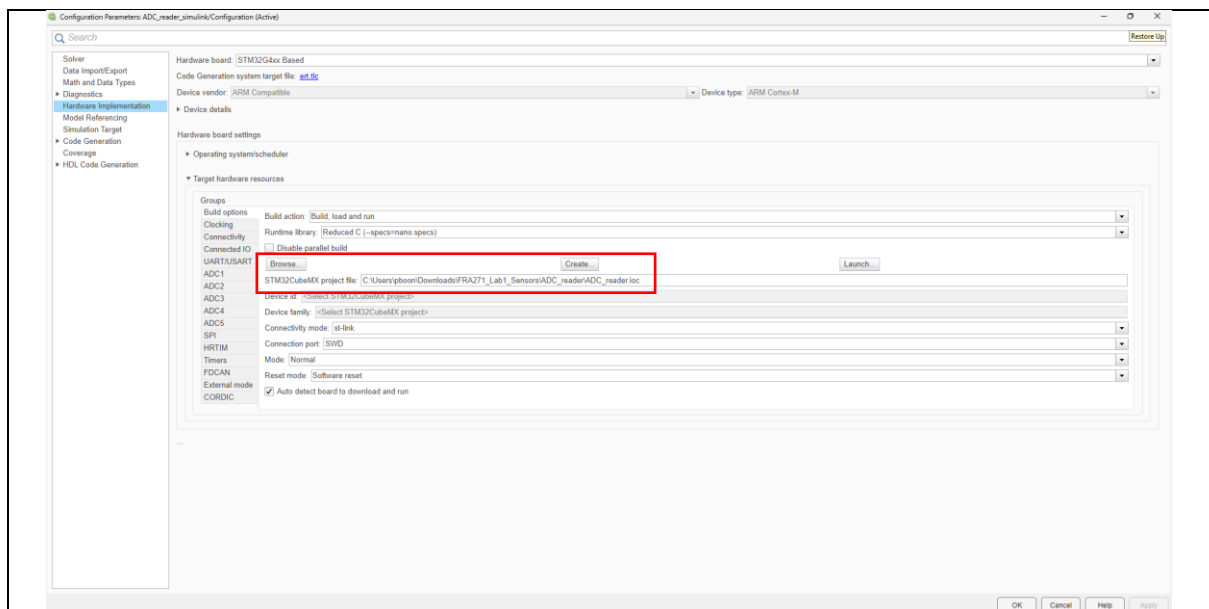
การ Upload Code เข้าบอร์ดใหม่ กรณีที่มีการแก้ IOC

- ตรวจสอบ Port ที่ต่อกับ STM32G474RE ได้ที่ Device Manager

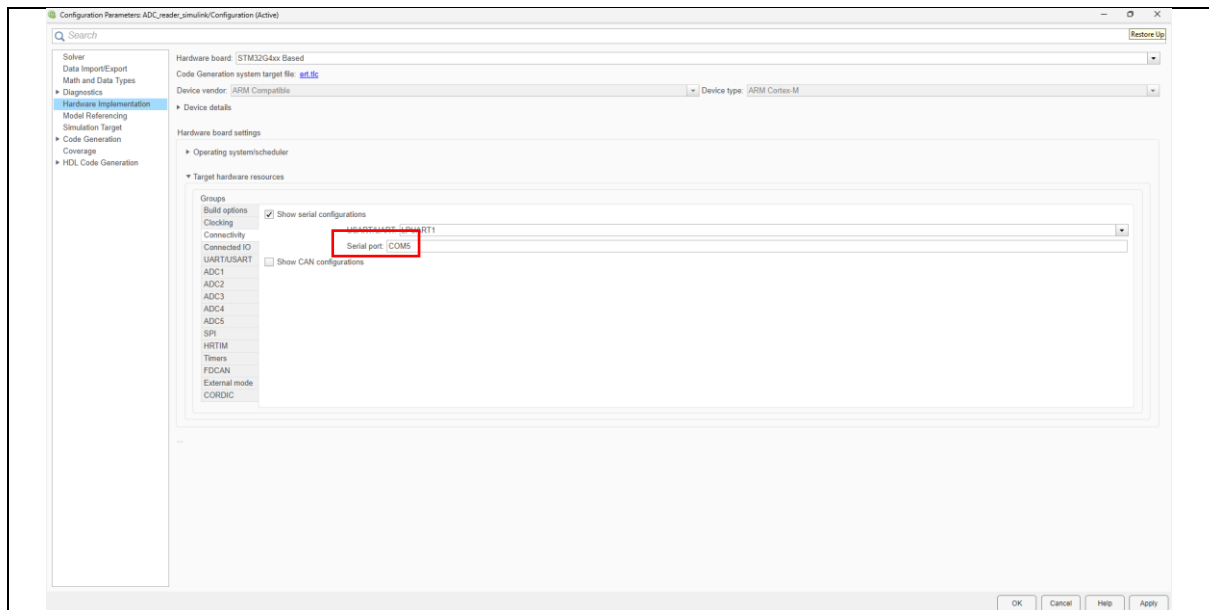


ภาพที่ 28 Device Manager

- สำหรับครั้งแรกที่ Download Simulink File ลงไป ต้องทำการแก้ Path และ Com Port ใน Setting Model ก่อน

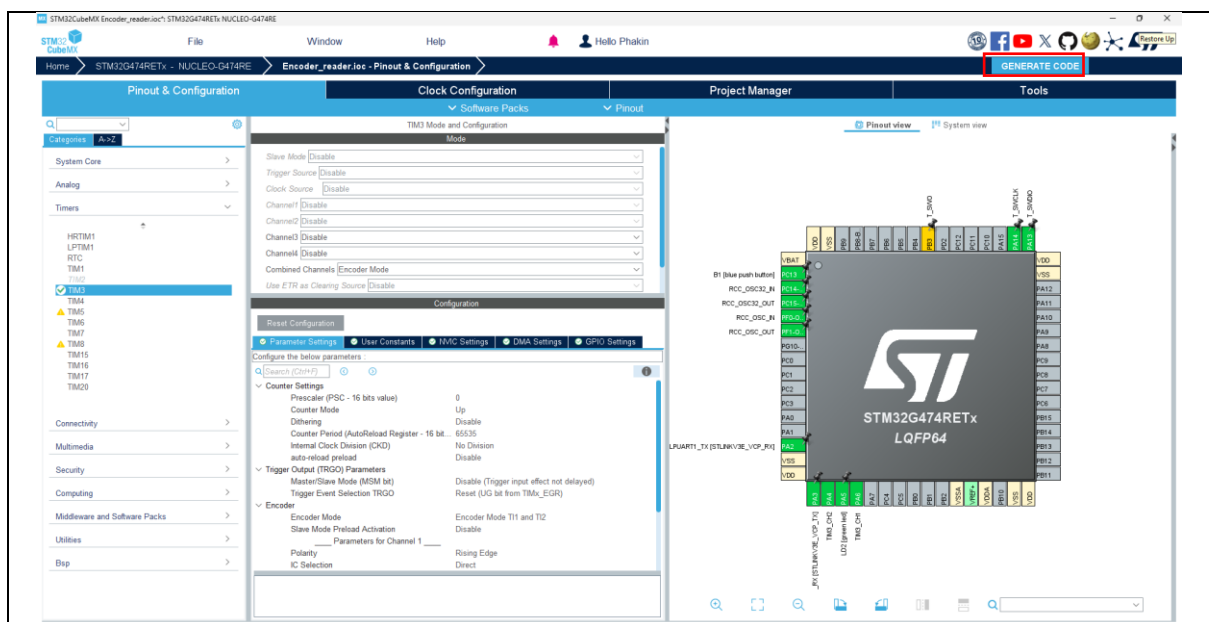


ภาพที่ 29 การแก้ Path



ภาพที่ 30 การแก้ Com Port

- กด Generate Code ใน MX ทุกครั้งที่แก้ไขโปรแกรม



ภาพที่ 31 Generate Code